



MÁSTER DE ESTADÍSTICA APLICADA
PARA LA CIENCIA DE DATOS CON R SOFTWARE

ASOCIACIÓN ENTRE LA HISTORIA FAMILIAR DE
EVENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES E
HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN UNA MUESTRA DE
ADULTOS DE PERÚ

AUTOR: DANIEL AARÓN FERNÁNDEZ GUZMÁN

DIRECTOR: JUAN LUIS LÓPEZ GARRANCHO

FECHA: 30 de agosto de 2024

ENTIDAD COLABORADORA:



RESUMEN

Objetivo: El objetivo del presente estudio fue evaluar si la historia familiar de eventos cardiovasculares mayores (ECVM) está asociada a una mayor frecuencia de hipertensión arterial.

Métodos: Realizamos un estudio transversal analítico, en base a la Encuesta de Vigilancia Alimentaria y Nutricional por Etapas de Vida (VIANEV) 2017-2018 de Perú, cuyo muestreo fue de tipo probabilístico y polietápico. Se definió hipertensión como una presión arterial sistólica ≥ 140 mmHg, diastólica ≥ 90 mmHg, o un diagnóstico conocido. Se consideró historia familiar de un ECVM cuando un familiar de primer o segundo grado (hermanos, padres o abuelos) padecieron de un infarto agudo de miocardio y/o stroke. Utilizamos modelos de regresión de Poisson con varianza robusta para estimar la razón de prevalencia crudas y ajustada (RPa) y sus respectivos intervalos de confianza al 95% (IC95%). **Resultados:** De 1086 encuestados en la VIANEV, incluimos datos de 1037 individuos. La prevalencia de hipertensión fue del 9.6%, siendo del 8.5% entre aquellos sin historia familiar de ECVM y 13.6% entre los que sí tenían dicho antecedente familiar. En el modelo de regresión de Poisson modificada observamos que tener historia familiar de ECVM se asociaba con un incremento significativo en la prevalencia de hipertensión (RPa: 1.58; IC 95%: 1.05 - 2.39), tras controlar por confusores. **Conclusión:** Los antecedentes familiares de ECVM mostraron ser un factor asociado a la hipertensión arterial en la población peruana. El estudio subraya la importancia de este antecedente como parte del screening para la detección de sujetos con mayor riesgo de hipertensión arterial.

Palabras claves: Hipertensión; Infarto agudo de miocardio; Evento cerebro vascular; Historia familiar de salud; Perú

ABSTRACT

Objective: The aim of the present study was to assess whether a family history of major cardiovascular events (MACE) is associated with a higher frequency of hypertension. **Methods:** We conducted an analytical cross-sectional study, based on the Encuesta de Vigilancia Alimentaria y Nutricional por Etapas de Vida (VIANEV) 2017-2018 from Peru, with probability and multistage sampling. Hypertension was defined as a systolic blood pressure ≥ 140 mmHg, diastolic ≥ 90 mmHg, or a known diagnosis. A family history of a CVD was considered when a first- or second-degree relative (sibling, parent or grandparent) had an acute myocardial infarction and/or stroke. We used Poisson regression models with robust variance to estimate the crude and adjusted prevalence ratio (aPR) and their respective 95% confidence intervals (95%CI). **Results:** Of 1086 respondents to the VIANEV, we included data from 1037 individuals. The prevalence of hypertension was 9.6%, being 8.5% among those without a family history of CVD and 13.6% among those with a family history of CVD. In the modified Poisson regression model, we observed that having a family history of MACE was associated with a significant increase in the prevalence of hypertension (RPa: 1.58; 95% CI: 1.05 - 2.39), after controlling for confounders. **Conclusion:** Family history of MACE was shown to be a factor associated with hypertension in the Peruvian population. The study underlines the importance of this history as part of the screening for the detection of subjects at increased risk of hypertension.

Keywords: Hypertension; Acute myocardial infarction; Cerebrovascular event; Family health history; Peru

AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al equipo técnico y docente de Máxima Formación por su orientación y conocimiento compartido. Al Instituto de Estadística e Informática de Perú por brindarme los datos que se usaron para este análisis. A mi asesor Juan Luis López Garrancho por su constante apoyo a lo largo de este Máster. A los revisores, quienes dieron una apreciación crítica sobre mi trabajo. A mi familia y amigos, quienes siempre estuvieron ahí para darme ánimo y comprensión.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

RESUMEN.....	2
ABSTRACT	3
AGRADECIMIENTOS	4
ÍNDICE DE CONTENIDOS.....	5
INTRODUCCIÓN	6
MATERIAL & MÉTODOS.....	8
DISEÑO DEL ESTUDIO	8
POBLACIÓN Y PARTICIPANTES	8
PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS	9
VARIABLES	10
PLAN DE ANÁLISIS.....	11
CONSIDERACIONES ÉTICAS	12
RESULTADOS.....	13
DISCUSIÓN	14
CONCLUSIONES.....	17
REFERENCIAS.....	18
TABLAS y FIGURAS.....	21
Material Suplementario 1.....	26

INTRODUCCIÓN

El accidente cerebrovascular (ACV) y la enfermedad coronaria (CAD) son las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial, con una incidencia en aumento (1,2). Diversos estudios han establecido que factores ambientales, de estilo de vida y genéticos contribuyen significativamente al riesgo de desarrollar estas enfermedades (3). En respuesta a esta realidad, los esfuerzos de prevención primaria se han centrado en controlar los factores de riesgo modificables con el objetivo de disminuir la carga de la enfermedad (4). No obstante, la hipertensión arterial, uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de eventos cardiovasculares mayores (ECVM), sigue siendo una condición prevalente y poco controlada en muchas poblaciones (5).

En Perú, la prevalencia de hipertensión arterial ha mostrado un aumento sostenido en las últimas décadas, alcanzando alrededor de un 20% de prevalencia para el 2018 (6). Esta condición no solo contribuye significativamente a la carga de morbilidad y mortalidad cardiovascular, sino que también supone un desafío para los sistemas de salud (7), debido al alto costo asociado con el tratamiento de sus complicaciones (8). En este contexto, comprender los factores que predisponen a la hipertensión, particularmente aquellos que no son fácilmente modificables, es fundamental para desarrollar estrategias de prevención más efectivas y focalizadas.

Si bien, estudios epidemiológicos han demostrado que una historia familiar de ACV y CAD predispone a los individuos a un mayor riesgo de desarrollar estos ECVM (9–13). Esta observación ha dado lugar a grandes colaboraciones internacionales que buscan identificar los factores genéticos de riesgo asociados con el ACV y la CAD (14,15). Se ha encontrado que ambas condiciones son altamente poligénicas, con múltiples polimorfismos de nucleótido único que podrían asociarse al desarrollo de estas condiciones, pero con efectos pequeños de forma aislada. A pesar de que los estudios de asociación con genomas completos han permitido identificar variantes genéticas comunes que contribuyen al riesgo genético individual (14,15), la historia familiar sigue siendo un predictor relevante, ya que refleja no solo los componentes genéticos, sino también los factores ambientales y de estilo de vida compartidos (16,17).

La historia familiar, además, puede captar una proporción significativa de riesgo no genético heredado, como patrones de tabaquismo, dieta y conciencia de los factores de riesgo generales, lo que la convierte en un factor de riesgo parcialmente modificable (17,18). Este hecho resalta la importancia de considerar la historia familiar en las estrategias de evaluación de riesgos y prevención, especialmente en poblaciones donde el acceso a pruebas genéticas avanzadas puede ser limitado. Además, en poblaciones como la de Perú, donde la información genética puede no estar completamente disponible o calibrada, la historia familiar se convierte en una herramienta clave para la estratificación del riesgo.

Aunque se ha discutido que conocer la historia familiar de ECVM podría influenciar en el cambio de comportamiento a estilos de vida más saludables, en algunos estudios poblacionales los antecedentes familiares de ACV no se asociaron con hábitos poco saludables como la alta ingesta de sal, la inactividad física o el control del peso corporal (19,20). Por lo que, queda por averiguar si el efecto de la historia familiar de ECVM que sintetiza la interacción entre el ambiente, comportamientos y carga genética compartida entre los familiares es importante para valorar la hipertensión arterial en la población peruana. Así, los hallazgos de este estudio podrían proporcionar evidencia valiosa que no solo mejoraría la comprensión de los factores de riesgo de hipertensión en esta población, sino que también permitiría diseñar estrategias de tamizaje y prevención más precisas y efectivas. Por tanto, este estudio tiene como objetivo evaluar la asociación entre la

historia familiar de ECVM y la prevalencia de hipertensión arterial en una muestra representativa de la población peruana.

MATERIAL & MÉTODOS

DISEÑO DEL ESTUDIO

Se llevó a cabo un estudio transversal analítico utilizando los datos de la Encuesta de Vigilancia Alimentaria y Nutricional por Etapas de Vida (VIANEV) realizada en Perú durante 2017-2018. Esta encuesta fue conducida por el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de Salud del Perú, abarcando todos los departamentos del país.

POBLACIÓN Y PARTICIPANTES

Población

En 2017, con el objetivo de supervisar, rastrear y evaluar la situación nutricional y alimentaria de la población peruana, así como de realizar investigaciones para definir los indicadores más adecuados que midan el estado nutricional en niños y adultos, se llevó a cabo la encuesta VIANEV a nivel nacional. En el marco de las Directrices de Políticas y Estrategias para la Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles 2016-2020, el Instituto Nacional de Salud, a través del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, solicitó al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) una muestra representativa de adultos de 18 a 59 años a nivel nacional. Esta muestra se obtuvo durante el primer trimestre de 2017 como parte de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHOG), y fue utilizada para la implementación de la VIANEV, enfocada en la evaluación nutricional de adultos de 18 a 59 años en todo el país (21).

Criterios de inclusión

Para el presente estudio, se incluyó a los adultos de 18 a 59 años que respondieron la encuesta VIANEV, durante 2017 a 2018.

Criterios de exclusión

En la VIANEV no se consideraron datos de mujeres embarazadas y puérperas debido a diferencias fisiológicas y antropométricas de su estado. También se excluyeron adultos que tomaban medicación que pudiera afectar los niveles de glucosa o perfil lipídico, ya que esto podría influir en los resultados. Además, se excluyeron adultos con condiciones congénitas o malformaciones que dificultaran la aplicación de la técnica antropométrica, ya que se requerían mediciones precisas y consistentes. En adición, para el presente estudio, se excluyeron los encuestados con datos faltantes en la variable de desenlace.

Tipo de muestreo

El muestreo utilizado en la encuesta VIANEV fue de tipo probabilístico y polietápico, considerando como unidad de muestreo los conglomerados (conjunto de viviendas) como unidad primaria de muestreo y las viviendas de Perú como unidad secundaria de muestreo. En un inicio se realizó un muestreo estratificado por departamentos de Perú divididos en dominios de zonas rurales y urbanas, seguidamente se realizó un muestreo de tipo aleatorio por conglomerados, donde se eligieron las viviendas de los sujetos a encuestas (adultos entre 18 y 59 años). En caso se presentase más de un adulto en un mismo hogar, se enroló solo a uno de ellos y en caso no se encontrara disponible un sujeto se reemplazó con el vecino más cercano que estuviera dentro del conglomerado. El nivel de inferencia de los resultados alcanzados fue a nivel nacional, así como a zonas urbanas, rurales y a Lima metropolitana (21).

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS

La encuesta VIANEV 2017-2018 se realizó a través de entrevistas presenciales por personal capacitado de acuerdo a un protocolo estandarizado (21). Tras una capacitación y un pilotaje realizados para estandarizar los procedimientos, el proceso de recolección de datos se llevó a cabo en dos fases distintas. La primera fase abarcó desde el 16 de octubre hasta el 28 de diciembre del 2017, con una duración de 10 semanas. La segunda fase se realizó desde el 26 de febrero hasta el 13 de mayo de 2018, extendiéndose por un total de 11 semanas.

Con el fin de garantizar la eficiencia en el trabajo de campo para la VIANEV, se organizaron 20 equipos para la primera fase y 17 equipos para la segunda fase. Estos equipos se encargaron de aplicar encuestas, asignadas por el equipo técnico, en fechas predeterminadas para la recolección de información. La asignación de las encuestas se realizó de forma aleatoria, con una probabilidad proporcional al número total de habitantes.

Se llevó a cabo una capacitación con el objetivo de estandarizar al personal de campo, incluyendo jefes de campo, críticos, supervisores y encuestadores. Además, el personal de campo para la VIANEV estaba compuesto principalmente por profesionales de ciencias de la salud, especialmente nutricionistas.

Durante la capacitación, se abordaron los procedimientos necesarios para obtener el consentimiento informado, así como las técnicas de recolección de datos a través de entrevistas. También se brindó instrucción sobre cómo completar y codificar los cuestionarios, realizar mediciones antropométricas y tomar muestras de sangre. El equipo técnico de VIANEV y los responsables del componente antropométrico y bioquímico fueron los encargados de impartir la capacitación, que se llevó a cabo desde el 1 de septiembre hasta el 6 de octubre de 2017.

Durante las sesiones de capacitación, se proporcionaron manuales como materiales de referencia y consulta. Además, se realizó un piloto en el distrito de San Luis de Cañete, provincia de Cañete, departamento de Lima, en dos momentos diferentes, para asegurar la consistencia del proceso de medición de variables.

Para la segunda fase, se organizaron Talleres de Reforzamiento de Capacidades, que tuvieron lugar de manera simultánea del 5 al 15 de febrero de 2018. Durante estos talleres, se brindó una estandarización adicional para aquellos trabajadores de campo que se encargarían de la toma de muestras sanguíneas, centrándose en la técnica de las mediciones de hemoglobina y glucosa.

Tamizaje y enrolamiento

En aquellas viviendas seleccionadas los entrevistadores de la VIANEV brindaron a cada adulto elegido una explicación de los objetivos del estudio y en qué consistiría su participación. Además, se brindó una explicación acerca de los procedimientos y técnicas que se realizarían en la encuesta. Cabe resaltar que se les mencionó que eran libres de participar, que podían abandonar el estudio cuando lo desearan y que toda información tendría un carácter confidencial. En situaciones en las que una persona no aceptaba participar en la encuesta, se siguió un proceso de selección aleatoria de un reemplazo. En casos particulares en los que se producía un rechazo al inicio de la encuesta, el supervisor de campo estaba debidamente capacitado para llevar a cabo el procedimiento de selección de un nuevo adulto (vecino más cercano).

Recolección de datos

Se utilizó una encuesta estandarizada llevada presencialmente para recolectar la información de interés. La encuesta incluyó datos generales, aspectos éticos, identificación de los miembros del hogar, y datos de salud y nutrición. Se asignó un identificador único a cada participante y se registró la ubicación geográfica y dirección de la vivienda correspondiente. Durante la recolección de datos, también, se recopilaban diferentes aspectos relacionados con las viviendas y los participantes. En cuanto a las viviendas, se registró información sobre el tipo de vivienda y el abastecimiento de agua proveniente de la red pública. En relación a los participantes, se recopiló su estado civil, grado de instrucción, acceso a seguro de salud y estilos de vida.

VARIABLES

Variable desenlace: Hipertensión arterial

La variable “hipertensión” fue construida en base a la definición de las recomendaciones de la guía de la European Society of Hypertension (ESH) 2023 (22). La ESH establece que a partir de un valor de presión arterial sistólica mayor o igual a 140 mmHg o un valor de presión arterial diastólica mayor o igual a 90 mmHg, existe un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. De esta forma, la variable “hipertensión” fue categorizada como “Sí” si la presión arterial sistólica fue mayor o igual a 140 mmHg, si los valores de presión arterial diastólica fueron mayores o iguales a 90 mmHg, o si el encuestado reportó que estaba en tratamiento de hipertensión. Mientras que se categorizó como “No” si no cumplía con ninguno de los criterios mencionados.

La medición de la presión arterial se llevó a cabo siguiendo las pautas establecidas por el Ministerio de Salud de Perú que concuerdan con las recomendaciones internacionales (23). Se utilizó un tensiómetro digital (Monitor de presión arterial automático OMRON) para realizar las mediciones. Se determinó el brazo dominante para tomar la presión arterial y se realizaron dos mediciones consecutivas. Luego, se calculó un promedio de estas mediciones para obtener un diagnóstico preliminar. En caso de que existiera una diferencia de 20 mmHg en la presión sistólica o 10 mmHg en la presión diastólica entre la primera y la segunda medición, se realizaba una tercera medición. Se registraron las mediciones que no presentaban estas diferencias entre sí. Las mediciones de presión arterial se llevaron a cabo principalmente en las mañanas, aproximadamente entre las 6:00 y las 9:00 horas. En caso de no ser posible, se evaluaron en las noches, aproximadamente entre las 19:00 y las 21:00 horas. Se siguieron estos horarios para asegurar la consistencia y la comparabilidad de las mediciones realizadas.

Variable independiente: Historia familiar de eventos cardiovasculares mayores (ECVM)

La variable de exposición principal fue la historia familiar de ECVM, la cual fue categorizada como presencia o ausencia de un familiar de primer o segundo grado (hermanos, padres o abuelos) con ACV o CAD. Cabe resaltar que este antecedente fue valorado en base al conocimiento de dicho antecedente en el encuestado. Además, se debe considerar que la información para esta variable fue recolectada mediante la siguiente pregunta: “¿Alguno de sus familiares (abuelos, padres, o hermanos) ha sido diagnosticado de hipertensión?”.

Variables confusoras

Se consideraron las siguientes variables confusoras: la edad (evaluada como una variable continua), el sexo (femenino y masculino), el estado civil (sin pareja y con pareja), el estado laboral (no trabaja y trabaja), la etnia (mestizo, quechua y otras etnias), nivel de riqueza (no pobre, pobre no extremo y pobre extremo), la residencia (urbano y rural), si era fumador actual (en los últimos

30 días), asimismo, se evaluó la frecuencia de consumo de frutas o verduras (porciones por día), el consumo de alimentos procesados (no y sí) y la conducta sedentaria (≥ 6 horas al día).

Aunque la base de datos poseía información sobre el estado nutricional (IMC), y marcadores laboratoriales como la glucemia y lipemia, se decidió por no considerarlas por ser posibles variables colisionadoras (<https://dagitty.net/dags.html?id=9U3SznoQ>). La inclusión de un colisionador como covariable en un modelo de regresión (o como variable de estratificación o restricción), como un intento ingenuo de manejar la confusión, se ha descrito que puede inducir un sesgo de condicionamiento del colisionador, alejándonos del verdadero efecto (24).

PLAN DE ANÁLISIS

Todos los análisis se realizaron utilizando R versión 4.4.0 (R Core Team 2021. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria). Mediante la librería “survey” se especificaron las características del muestreo de la ENDES que incluye las ponderaciones según estratos, factor de ponderación y diseño. De esta forma los resultados presentados son representativos de la población.

Se evaluó los datos perdidos de forma general y de acuerdo al desenlace, debido a que el porcentaje de datos perdidos fue menor al 5% en las variables y el estadístico de prueba de Little para evaluar si los datos faltantes eran completamente al azar resultó no significativo ($p > 0.05$) se decidió por utilizar todos los datos disponibles e imputar los datos mediante imputación múltiple (25), para los modelos de regresión (Ver **Material Suplementaria 1**).

Se describió la muestra mediante frecuencias absolutas (valor no ponderado) y relativas con el intervalo de confianza al 95% de la frecuencia poblacional (valores ponderados) para variables categóricas. Para evaluar la asociación entre las diferentes variables categóricas y el diagnóstico de hipertensión se empleó la prueba de Chi-cuadrado con corrección de Rao Scott. Para variables numéricas, se presentó la mejor medida de tendencia central y distribución, y la asociación con la variable hipertensión fue presentada con prueba de t-test o U de Mann Whitney para diseño complejo de acuerdo a la distribución de los datos.

Además, se emplearon modelos lineales generalizados de la familia Quasi - Poisson con enlace log para determinar la asociación entre historia familiar de ECVM, y el diagnóstico de hipertensión arterial. Se usó dicho modelo debido a que se ha descrito como alternativa para estimar las razones de prevalencia crudas (RPc) y ajustadas (RPa) con sus respectivos IC 95%, en los escenarios que un modelo binomial con enlace log no converja (26). Destacamos que el modelo de regresión final fue ajustado por las variables confusoras.

Se evaluó la colinealidad de los modelos ajustados utilizando el factor de inflación de varianza (VIF), donde se consideraron valores superiores a 10 como indicadores de multicolinealidad entre las variables.

Con fines de demostrar la robustez de nuestros resultados se decidió por realizar modelos considerando y omitiendo la imputación de datos perdidos y considerando y omitiendo la ponderación de los datos.

Para todos los análisis se tomará un nivel de significancia de $\alpha < 0.05$.

CONSIDERACIONES ÉTICAS

El Instituto Nacional de Salud entregó la base de datos anonimizada de los datos de la encuesta VIANEV 2017-2018 previa solicitud de acceso a la información pública (<https://web.ins.gob.pe/es/transparencia/solicitud-de-acceso-a-la-informacion-publica>). Los microdatos de la ENAHO 2017 se obtuvieron de la página web del INEI (<http://inei.inei.gob.pe/microdatos/>). Este estudio no requirió pasar por comité de ética debido a la naturaleza de los datos. Durante la implementación del estudio se respetaron los principios éticos delineados en la Declaración de Helsinki.

RESULTADOS

De los 1086 individuos enrolados en la encuesta VIANEV 2017-2018, 1037 (95.5%) presentaron datos de la variable de desenlace (**Figura 1**). De ellos, la mediana de edad fue 38 (percentil [p] 25 - p75: 28 - 48) años, el 56.5% eran mujeres, el 73.9% tenía algún vínculo laboral, el 52.7% era de origen étnico mestizo, el 79.9% residía en zonas urbanas. Con respecto a estilos de vida, el 13.4% era fumador activo, la mediana de consumo de frutas y verduras fue de 1.93 (p25-p75: 0.94 a 3.34) porciones por día, el 83.0% consumía alimentos procesados y el 35.1% tenía una conducta sedentaria. Finalmente, el 22.5% tenía el antecedente de ECVM y el 9.6% tenía hipertensión arterial (**Tabla 1**).

La prevalencia de hipertensión arterial fue mayor en aquellos con mayor edad (p-valor < 0.001), en aquellos del sexo masculino (11.8%, vs 8.0%; p-valor = 0.048), y en aquellos con pareja (11.0%, vs 7.5%; p-valor = 0.074). El resto de covariables no presentaron una diferencia tan marcada (p-valor >0.05). Por último, encontramos una mayor prevalencia de hipertensión en aquellos con una historia familiar de ECVM (13.6% vs 8.5%; p-valor = 0.033) (**Tabla 2**).

Por otro lado, aquellos de etnia quechua (13.4% vs 21.1% para otras etnias y 26.2% para etnia mestiza, p-valor = 0.007), aquellos con un nivel de riqueza de pobreza extremo (7.1% vs 15.6% en pobreza no extrema y 24.0% en no pobres; p-valor = 0.011) y aquellos que vivían en zonas rurales (13.0% vs 24.9% para zonas urbanas; p-valor<0.001) tuvieron una menor frecuencia de historia familiar de ECVM (**Tabla 3**).

En el modelo de regresión de Poisson modificada, tener una historia familiar de ECVM se asoció significativamente a una mayor prevalencia de hipertensión (RPc: 1.60; IC95%: 1.04 – 2.46; p-valor = 0.032). Este resultado fue consistente tras ajustar por edad, sexo, estado civil, estado laboral, etnia, riqueza, residencia, hábito tabáquico, consumo de frutas o verduras, consumo de alimentos procesados, y conducta sedentaria (RPa: 1.58; IC95%: 1.05 – 2.39; p-valor = 0.032) (**Tabla 4**). Adicionalmente, en los modelos de sensibilidad los resultados continuaron siendo significativos, siendo el RPa de 1.57 (IC 95%: 1.02 - 2.43; p-valor = 0.040) para la regresión con data ponderada, pero sin imputar; y de 1.48 (IC 95%: 1.01 - 2.17; p-valor = 0.044) para la regresión sin data ponderada, y sin imputar (**Ver Material suplementario 1**).

DISCUSIÓN

En este estudio, se encontró que la historia familiar de ECVI estaba significativamente asociada con la prevalencia de hipertensión arterial en la población peruana, incluso después de ajustar por múltiples factores de confusión. Este hallazgo es consistente con estudios previos que han mostrado una mayor predisposición a enfermedades cardiometabólicas entre aquellos con un familiar de primer grado que ha sufrido un ACV o infarto agudo de miocardio (14.3% vs 9.8%), diabetes (23.0% vs 9.3%) o hipertensión (73.1% vs 54.9%) (27). Estos resultados sugieren que la historia familiar tiene un impacto en el riesgo de desarrollar hipertensión, subrayando la importancia de su consideración en la evaluación clínica.

Al analizar por tipo de ECVI, estudios previos han reportado que la historia familiar de ACV se ha asociado con un aumento significativo en la frecuencia de hipertensión arterial, con un odds ratio (OR) de 1.78 (IC 95%: 1.28 a 2.48), mientras que la historia familiar de infarto agudo de miocardio se ha asociado con un OR de 2.10 (IC 95%: 1.55 a 2.85) (28). No obstante, es importante mencionar que estos resultados se basan en estudios realizados en pacientes con accidente isquémico transitorio, lo que podría sobreestimar el efecto. Por otro lado, Estudios poblacionales en Estados Unidos han reportado incrementos en el odds de hipertensión arterial entre aquellos con historia familiar de ACV, que varían entre el 13% y 40% (OR: 1.13; IC 95%: 1.07 a 1.19 y OR: 1.40; IC 95%: 1.35 a 1.45) (29,30). En cuanto a la historia familiar de infarto cardíaco, también se ha observado un incremento del 44% en la probabilidad de presentar hipertensión (OR: 1.44; IC 95%: 1.40 a 1.49) en la población general (30). Esto resalta que, el efecto de la historia familiar de ECVI sobre la hipertensión se da de forma conjunta y separada. Aunque en nuestros resultados no se distinguieron los tipos de ECVI debido a la falta de eventos (modelos con sobreajuste), nuestros hallazgos respaldan la importancia de considerar en forma conjunta estos antecedentes en la población peruana.

Además, al considerar el impacto de la historia familiar de ACV en patologías diferentes de hipertensión, el estudio de Rasooly et al. (2023) (30) evaluó el efecto de diferentes enfermedades cardio-metabólicas en la familia de primer grado sobre el riesgo de desarrollarlas. Por ejemplo, los adultos con antecedentes familiares de ACV mostraron 1.7 veces más probabilidades de tener un ataque isquémico transitorio (IC 95%: 1.53 a 1.84) en comparación con aquellos sin tales antecedentes, así como mayores probabilidades de obesidad (OR: 1.35; IC 95%: 1.31 a 1.40) y colesterol alto (OR: 1.33; IC 95%: 1.28 a 1.37). También, se observó que en poblaciones minoritarias, incluyendo hispanos y otras etnias, los antecedentes familiares de ACV se asociaban con un aumento en la probabilidad de enfermedad de la arteria coronaria (OR: 1.58; IC 95%: 1.31 a 1.85). Estos hallazgos refuerzan la importancia de identificar antecedentes familiares como una herramienta de tamizaje en la prevención cardiovascular, especialmente en poblaciones con acceso limitado a servicios de salud. En cuanto a los efectos de tener una historia familiar de ataque cardíaco, Rasooly et al. (2023) (30), reportaron que los adultos con dicho antecedente tenían 2.17 veces más probabilidades de sufrir un ataque cardíaco (IC 95%: 2.02 a 2.32) en comparación con aquellos sin tales antecedentes. Además, estos individuos mostraban un mayor riesgo de enfermedad de la arteria coronaria (OR: 1.97; IC 95%: 1.86 a 2.08), insuficiencia cardíaca congestiva (OR: 1.54; IC 95%: 1.41 a 1.66), y colesterol alto (OR: 1.51; IC 95%: 1.47 a 1.56). Estos hallazgos refuerzan la importancia de identificar antecedentes familiares en la población peruana como una herramienta de tamizaje en la prevención cardiovascular, especialmente en regiones con acceso limitado a servicios de salud. Además, es recomendable que se implemente un tamizaje temprano para identificar individuos con antecedentes familiares de ECVI, lo que permitiría intervenciones oportunas y personalizadas en estas poblaciones de alto riesgo.

Desde una perspectiva de plausibilidad, la relación entre la historia familiar de ECVm y la hipertensión arterial puede explicarse por la interacción de factores genéticos (14,15), y ambientales y de estilo de vida compartidos (16,17). Estudios genéticos han identificado variantes que influyen en la regulación de la presión arterial y la susceptibilidad a enfermedades cardiovasculares, las cuales pueden heredarse y manifestarse dependiendo del entorno (14,15). Además, la historia familiar puede reflejar un ambiente familiar que promueve comportamientos y estilos de vida asociados con un mayor riesgo de hipertensión, como el consumo de dietas ricas en sodio y grasas, y la falta de actividad física (17,18). Así, esta agregación familiar de enfermedades cardiovasculares puede estar influenciada tanto por la herencia genética de predisposiciones como la hipertensión, la obesidad, el hipercolesterolemia y la diabetes (30), como por la transmisión de hábitos y factores ambientales compartidos. Nuestro estudio refuerza esta hipótesis al demostrar que la historia familiar de ECVm se asocia con una mayor prevalencia de hipertensión, incluso después de controlar por factores como la edad, el sexo, el nivel socioeconómico y ciertos estilos de vida. No obstante, es importante considerar que algunos estilos de vida pueden haber sido modificados tras el diagnóstico de un familiar con ECVm, lo que podría sesgar la relación observada, como se ha documentado en estudios donde tener historia familiar de ACV se ha asociado a menor tabaquismo (OR: 0.92; IC 95%: 0.85 a 0.99) (29).

A pesar que tuvimos limitaciones en los datos para valorar el grado de consanguineidad de los familiares con ECVm, consideramos que es fundamental considerar tanto el número de familiares afectados como el grado de consanguinidad al evaluar el riesgo de hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares. Los estudios han demostrado que un historial familiar de accidentes cerebrovasculares en hermanos, por ejemplo, está fuertemente correlacionado con la incidencia y gravedad de estos eventos, más que un historial en padres (29,31). Esto podría deberse a que los hermanos comparten un entorno y factores de riesgo similares durante un período prolongado que inicia en la infancia hasta que se independicen y arrastran los estilos de vida inculcados. Además, un mayor número de familiares con antecedentes de enfermedades cardiovasculares podría incrementar significativamente el riesgo para el individuo (32), sugiriendo una agregación familiar con efectos aditivos o multiplicativos. Por tanto, podría ser la familia un punto de intervención en los programas de prevención de enfermedades cardiovasculares.

Otro hallazgo interesante fue que los individuos de con menor nivel de riqueza y los individuos con etnia quechua presentaron una menor frecuencia de historia familiar de ECVm. Esto podría reflejar diferencias en la exposición a factores de riesgo tradicionales y estilos de vida más saludables, como dietas más naturales y mayores niveles de actividad física, características frecuentemente observadas en poblaciones indígenas y en entornos rurales (33). Sin embargo, también podría indicar un subregistro o menor conocimiento de la historia familiar en estas poblaciones, lo que destaca la necesidad de adaptar las estrategias de recolección de información en estudios epidemiológicos para considerar contextos culturales y socioeconómicos específicos. Por otro lado, estos hallazgos sugieren que las diferencias socioeconómicas y étnicas pueden influir en la carga familiar de riesgo cardiovascular, probablemente debido a variaciones en el acceso a la atención médica, el estilo de vida y la exposición a factores de riesgo ambientales (33,34). Estudios anteriores han indicado que las poblaciones con menor nivel socioeconómico y aquellas que residen en áreas rurales suelen tener menos acceso a servicios de salud preventivos y educación sobre la salud, lo que podría contribuir a una menor identificación y manejo de factores de riesgo cardiovascular en estas poblaciones (34).

Limitaciones y fortalezas

Este estudio no está exento de limitaciones. En primer lugar, al tratarse de un estudio transversal, no se puede establecer causalidad, sino que se propone explorar el papel de los factores como herramienta de tamizaje de hipertensión arterial en la población peruana. En segundo lugar, al provenir los datos de una base secundaria, el estudio carece de ajustes para potenciales confusores. Respecto a las variables laboratoriales como glucosa, colesterol y triglicéridos, aunque estaban disponibles en la base de VIANEV, no fueron consideradas como posibles confusoras debido a su potencial rol como variables colisionadoras. Sin embargo, la fuerza del estudio radica en la muestra representativa a nivel nacional y el análisis ajustado para el efecto de conglomerados, estratificación y ponderación, lo que permite la generalización de los resultados a nivel nacional, abordando la falta de conocimiento en la región sobre la carga familiar de enfermedades cardiovasculares.

CONCLUSIONES

En conclusión, nuestros hallazgos destacan la importancia de considerar la historia familiar de ACV e infarto agudo de miocardio en familiares de primer o segundo grado al evaluar el riesgo de hipertensión. Estos hallazgos podrían ser útiles, principalmente, en regiones con limitaciones en el acceso a atención médica avanzada, ya que, la identificación de individuos con antecedentes familiares de ECV puede ser una estrategia efectiva y económica para priorizar intervenciones preventivas y educativas. Este enfoque permite dirigir los recursos limitados hacia aquellos con mayor riesgo, promoviendo medidas preventivas tempranas que podrían reducir significativamente la carga de enfermedad en estas poblaciones vulnerables.

REFERENCIAS

1. Feigin VL, Stark BA, Johnson CO, Roth GA, Bisignano C, Abady GG, et al. Global, regional, and national burden of stroke and its risk factors, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. *The Lancet Neurology*. 2021 Oct;20(10):795–820.
2. Camacho X, Nedkoff L, Wright FL, Nghiem N, Buajitti E, Goldacre R, et al. Relative contribution of trends in myocardial infarction event rates and case fatality to declines in mortality: an international comparative study of 1·95 million events in 80·4 million people in four countries. *The Lancet Public Health*. 2022 Mar;7(3):e229–39.
3. O'Donnell MJ, Chin SL, Rangarajan S, Xavier D, Liu L, Zhang H, et al. Global and regional effects of potentially modifiable risk factors associated with acute stroke in 32 countries (INTERSTROKE): a case-control study. *The Lancet*. 2016 Aug;388(10046):761–75.
4. Stewart J, Addy K, Campbell S, Wilkinson P. Primary prevention of cardiovascular disease: Updated review of contemporary guidance and literature. *JRSM Cardiovascular Disease*. 2020 Jan;9:204800402094932.
5. GBD 2019 Risk Factors Collaborators. Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. *Lancet*. 2020 Oct 17;396(10258):1223–49.
6. Villarreal-Zegarra D, Carrillo-Larco RM, Bernabe-Ortiz A. Short-term trends in the prevalence, awareness, treatment, and control of arterial hypertension in Peru. *J Hum Hypertens*. 2021 May;35(5):462–71.
7. Lim SS, Vos T, Flaxman AD, Danaei G, Shibuya K, Adair-Rohani H, et al. A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. *Lancet*. 2012 Dec 15;380(9859):2224–60.
8. Wierzejska E, Giernaś B, Lipiak A, Karasiewicz M, Cofta M, Staszewski R. A global perspective on the costs of hypertension: a systematic review. *aoms*. 2020;16(5):1078–91.
9. Yu S, Su Z, Miao J, Yu Y, Zhang S, Wu J, et al. Different Types of Family History of Stroke and Stroke Risk: Results Based on 655,552 Individuals. *Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases*. 2019 Mar;28(3):587–94.
10. Ranthe MF, Petersen JA, Bundgaard H, Wohlfahrt J, Melbye M, Boyd HA. A Detailed Family History of Myocardial Infarction and Risk of Myocardial Infarction – A Nationwide Cohort Study. Aalto-Setälä K, editor. *PLoS ONE*. 2015 May 26;10(5):e0125896.
11. Chacko M, Sarma PS, Harikrishnan S, Zachariah G, Jeemon P. Family history of cardiovascular disease and risk of premature coronary heart disease: A matched case-control study. *Wellcome Open Res*. 2020 Jun 12;5:70.
12. Taylor CN, Wang D, Larson MG, Lau ES, Benjamin EJ, D'Agostino RB, et al. Family History of Modifiable Risk Factors and Association With Future Cardiovascular Disease. *JAHA*. 2023 Mar 21;12(6):e027881.
13. Floßmann E, Schulz UGR, Rothwell PM. Systematic Review of Methods and Results of Studies of the Genetic Epidemiology of Ischemic Stroke. *Stroke*. 2004 Jan;35(1):212–27.
14. the CARDIoGRAMplusC4D Consortium. A comprehensive 1000 Genomes–based genome-wide association meta-analysis of coronary artery disease. *Nat Genet*. 2015 Oct;47(10):1121–30.

15. Bevan S, Traylor M, Adib-Samii P, Malik R, Paul NLM, Jackson C, et al. Genetic Heritability of Ischemic Stroke and the Contribution of Previously Reported Candidate Gene and Genomewide Associations. *Stroke*. 2012 Dec;43(12):3161–7.
16. Ranasinghe P, Cooray DN, Jayawardena R, Katulanda P. The influence of family history of Hypertension on disease prevalence and associated metabolic risk factors among Sri Lankan adults. *BMC Public Health*. 2015 Dec;15(1):576.
17. McCusker ME, Yoon PW, Gwinn M, Malarcher AM, Neff L, Khoury MJ. Family history of heart disease and cardiovascular disease risk-reducing behaviors. *Genetics in Medicine*. 2004 May;6(3):153–8.
18. Ruffin MT, Nease DE, Sen A, Pace WD, Wang C, Acheson LS, et al. Effect of Preventive Messages Tailored to Family History on Health Behaviors: The Family Healthware Impact Trial. *The Annals of Family Medicine*. 2011 Jan 1;9(1):3–11.
19. Krtalic B, Knezevic T, Zeljkovic-Vrkic T, Kos J, Pecin I, Gellineo L, et al. FAMILY HISTORY, BLOOD PRESSURE AND LIFE STYLE. RESULTS FROM EHUH STUDY: *Journal of Hypertension*. 2019 Jul;37:e230.
20. Błaż M, Banaszkiewicz K, Michalski M, Sarzyńska-Długosz I, Plens K, Undas A. Family History of Stroke is Associated with Greater Prevalence of Certain Risk Factors and Self-Reported Stroke Symptoms. *Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases*. 2021 Nov;30(11):106074.
21. Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. Estado Nutricional En Adultos de 18 a 59 Años VIANEV 2017–2018 ; Instituto Nacional de Salud: Lima, Perú, 2021; pag. 191. [Académico de Google].
22. Mancia G, Kreutz R, Brunström M, Burnier M, Grassi G, Januszewicz A, et al. 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension: Endorsed by the International Society of Hypertension (ISH) and the European Renal Association (ERA). *Journal of Hypertension*. 2023 Dec;41(12):1874–2071.
23. Ministerio de Salud del Perú. Guía Técnica: Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico, Tratamiento y Control de la Enfermedad Hipertensiva, Resolución Ministerial N.º 031-2015-MINSA [Internet]. MINSA; 2015. Available from: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/195692-031-2015-minsa>
24. Digitale JC, Martin JN, Glidden DV, Glymour MM. Key concepts in clinical epidemiology: collider-conditioning bias. *Journal of Clinical Epidemiology*. 2023 Sep;161:152–6.
25. Austin PC, White IR, Lee DS, Van Buuren S. Missing Data in Clinical Research: A Tutorial on Multiple Imputation. *Canadian Journal of Cardiology*. 2021 Sep;37(9):1322–31.
26. Chen W, Qian L, Shi J, Franklin M. Comparing performance between log-binomial and robust Poisson regression models for estimating risk ratios under model misspecification. *BMC Med Res Methodol*. 2018 Dec;18(1):63.
27. Fatehali A al-Hakim, Gottsäter M, Nilsson PM. Family history of cardiometabolic diseases and its association with arterial stiffness in the Malmö Diet Cancer cohort. *Journal of Hypertension*. 2017 Nov;35(11):2262–7.
28. Flossmann E, Rothwell PM. Family History of Stroke in Patients With Transient Ischemic Attack in Relation to Hypertension and Other Intermediate Phenotypes. *Stroke*. 2005 Apr;36(4):830–5.

29. Kulshreshtha A, Vaccarino V, Goyal A, McClellan W, Nahab F, Howard VJ, et al. Family History of Stroke and Cardiovascular Health in a National Cohort. *Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases*. 2015 Feb;24(2):447–54.
30. Rasooly D, Moonesinghe R, Littrell K, Hull L, Khoury MJ. Association Between a First-Degree Family History and Self-Reported Personal History of Obesity, Diabetes, and Heart and Blood Conditions: Results From the All of Us Research Program. *JAHA*. 2023 Nov 21;12(22):e030779.
31. Meschia JF, Case LD, Worrall BB, Brown RD, Brott TG, Frankel M, et al. Family history of stroke and severity of neurologic deficit after stroke. *Neurology*. 2006 Oct 24;67(8):1396–402.
32. Knuiman MW, Divitini ML, Welborn TA, Bartholomew HC. Familial correlations, cohabitation effects, and heritability for cardiovascular risk factors. *Annals of Epidemiology*. 1996 May;6(3):188–94.
33. McCormack L, Wey H, Meendering J, Specker B. Differences in Physical Activity and Diet Patterns between Non-Rural and Rural Adults. *Nutrients*. 2018 Nov 1;10(11):1601.
34. Schultz WM, Kelli HM, Lisko JC, Varghese T, Shen J, Sandesara P, et al. Socioeconomic Status and Cardiovascular Outcomes: Challenges and Interventions. *Circulation*. 2018 May 15;137(20):2166–78.

TABLAS y FIGURAS

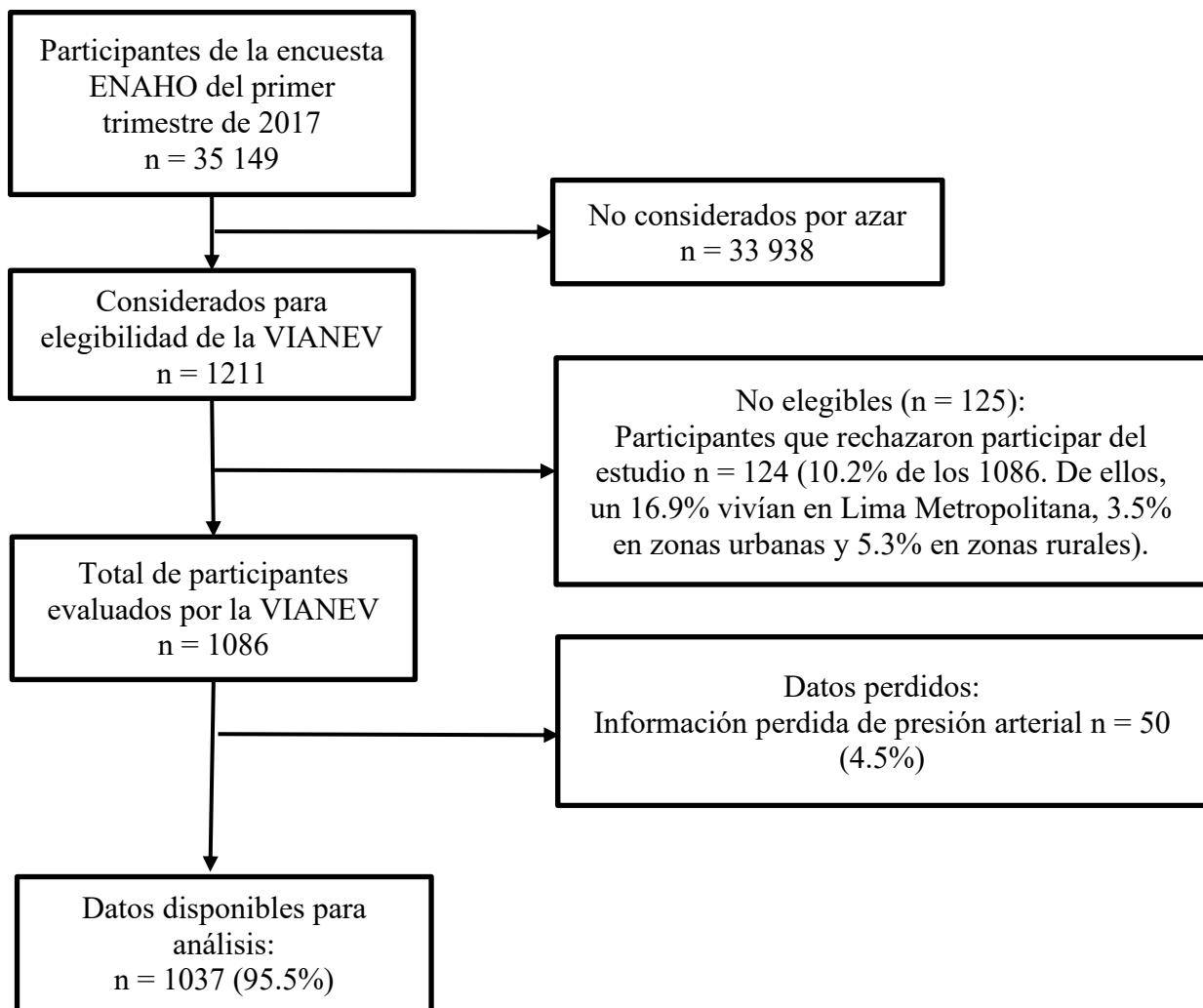


Figura 1. Flujograma del proceso de elegibilidad y enrolamiento de la muestra de estudio

Tabla 1. Características de la muestra estudiada de adultos peruanos incluidos en la VIANEV durante 2017 a 2018 (n=1037)

Características	n	%*	IC 95%*
Edad**	38	28 - 48	
Sexo			
Femenino	582	56.5	53.3 - 59.7
Masculino	455	43.5	40.3 - 46.7
Estado civil			
Sin pareja	366	37.9	34.6 - 41.3
Con pareja	671	62.1	58.7 - 65.4
Estado laboral			
No trabaja	279	26.4	23.4 - 29.7
Trabaja	747	73.6	70.3 - 76.6
Etnia			
Mestizo	513	52.7	48.4 - 56.9
Quechua	197	17.8	14.9 - 21.1
Otras etnias	302	29.6	25.7 - 33.7
Riqueza			
No pobre	819	83.9	80.7 - 86.7
Pobre no extremo	156	13.7	11.1 - 16.8
Pobre extremo	37	2.4	1.65 - 3.49
Residencia			
Urbano	679	79.9	77.9 - 81.7
Rural	358	20.1	18.3 - 22.1
Fumador actual (últimos 30 días)			
No fuma	905	86.6	83.6 - 89.1
Sí fuma	128	13.4	10.9 - 16.4
Frecuencia de consumo de frutas o verduras (porciones por día)**	1.93	0.94 - 3.34	
Consumo de alimentos procesados			
No	200	17.0	14.3 - 20.1
Sí	836	83.0	79.9 - 85.7
Conducta sedentaria (≥ 6 horas)			
No	712	64.9	61.1 - 68.6
Sí	325	35.1	31.4 - 38.9
Historia familiar de eventos cardiovasculares			
No	810	77.5	74.3 - 80.5
Sí	227	22.5	19.5 - 25.7
Hipertensión arterial			
No	928	90.4	88.0 - 92.3
Sí	109	9.6	7.74 - 12.0

* Los porcentajes en las variables categóricas, y los intervalos de confianza al 95% (IC 95%) fueron ponderados de acuerdo al diseño complejo del muestreo

** Se presenta mediana (percentil 25 -75) ponderados

Tabla 2. Características sociodemográficas y de estilos de vida de acuerdo al diagnóstico de hipertensión arterial en la población de estudio (n=1037)

Características	Hipertensión arterial						p valor
	No			Sí			
	n	%*	IC 95%*	n	%*	IC 95%*	
Edad**	37	28 - 47	36.6 - 38.2	49	37- 56	43.1- 47.9	<0.001
Sexo							0.048
Femenino	524	92.0	89.4 - 94.0	58	8.0	5.97 - 10.6	
Masculino	404	88.2	84.3 - 91.2	51	11.8	8.76 - 15.7	
Estado civil							0.074
Sin pareja	334	92.5	89.0 - 95.0	32	7.5	5.02 - 11.0	
Con pareja	594	89.0	86.1 - 91.4	77	11.0	8.61 - 13.9	
Estado laboral							0.799
No trabaja	252	91.1	86.3 - 94.3	27	8.9	5.69 - 13.7	
Trabaja	669	90.5	87.7 - 92.7	78	9.5	7.35 - 12.3	
Etnia							0.960
Mestizo	461	90.3	87.3 - 92.7	52	9.7	7.25 - 12.7	
Quechua	175	91.0	85.8 - 94.4	22	9.0	5.59 - 14.2	
Otras etnias	268	90.2	85.5 - 93.5	34	9.8	6.50 - 14.5	
Riqueza							0.420
No pobre	729	90.7	88.2 - 92.7	90	9.3	7.27 - 11.8	
Pobre no extremo	140	87.7	78.5 - 93.3	16	12.3	6.71 - 21.5	
Pobre extremo	35	95.3	81.5 - 99.0	2	4.7	1.04 - 18.5	
Residencia							0.767
Urbano	604	90.2	87.4 - 92.5	75	9.8	7.54 - 12.6	
Rural	324	90.9	87.1 - 93.6	34	9.1	6.40 - 12.9	
Fumador actual (últimos 30 días)							0.695
No fuma	808	90.2	87.7 - 92.2	97	9.8	7.81 - 12.3	
Sí fuma	116	91.3	84.6 - 95.2	12	8.7	4.76 - 15.4	
Frecuencia de consumo de frutas o verduras (porciones por día)**	1.9	0.9 - 3.3	2.3 - 2.6	1.9	1.0 - 3.7	2.2 - 3.3	0.389
Consumo de alimentos procesados							0.937
No	181	90.2	84.3 - 94.0	19	9.8	5.99 - 15.7	
Sí	746	90.4	87.9 - 92.4	90	9.6	7.62 - 12.1	
Conducta sedentaria (≥ 6 horas)							0.236
No	633	89.5	86.6 - 91.9	79	10.5	8.14 - 13.4	
sí	295	91.9	88.3 - 94.5	30	8.1	5.48 - 11.7	
Historia familiar de eventos cardiovasculares							0.033
No	733	91.5	89.2 - 93.4	77	8.5	6.64 - 10.8	
Sí	195	86.4	80.4 - 90.8	32	13.6	9.22 - 19.6	

* Los porcentajes en las variables categóricas, y los intervalos de confianza al 95% (IC 95%) fueron ponderados de acuerdo al diseño complejo del muestreo

** Se presenta mediana (percentil 25 -75) ponderados y los IC 95% que contiene la media poblacional
p valor calculado con prueba de Chi cuadrada con corrección de Rao Scott o U de Mann Whitney /suma de rangos de Wilcoxon) para muestras complejas

Tabla 3. Características sociodemográficas y de estilos de vida de acuerdo a la historia familiar de eventos cardiovasculares mayores en la población de estudio (n=1037)

Características	Historia familiar de eventos cardiovasculares mayores						p valor
	No			Sí			
	n	%*	IC 95%*	n	%*	IC 95%*	
Edad**	38	28 - 48	37.2 – 39.0	39	28 - 47	37.0 - 40.1	0.600
Sexo							0.526
Femenino	451	76.7	72.5 - 80.4	131	23.3	19.6 - 27.5	
Masculino	359	78.6	73.6 - 82.9	96	21.4	17.1 - 26.4	
Estado civil							0.796
Sin pareja	282	78.0	72.5 - 82.8	84	22.0	17.2 - 27.5	
Con pareja	528	77.2	73.2 - 80.8	143	22.8	19.2 - 26.8	
Estado laboral							0.189
No trabaja	222	80.7	74.5 - 85.6	57	19.3	14.4 - 25.5	
Trabaja	577	76.1	72.1 - 79.6	170	23.9	20.4 - 27.9	
Etnia							0.007
Mestizo	383	73.8	68.8 - 78.2	130	26.2	21.8 - 31.2	
Quechua	168	86.6	80.3 - 91.1	29	13.4	8.91 - 19.7	
Otras etnias	241	78.9	73.1 - 83.8	61	21.1	16.2 - 26.9	
Riqueza							0.011
No pobre	628	76.0	72.4 - 79.4	191	24.0	20.6 - 27.6	
Pobre no extremo	130	84.4	76.9 - 89.8	26	15.6	10.2 - 23.1	
Pobre extremo	34	92.9	79.6 - 97.8	3	7.1	2.21 - 20.4	
Residencia							<0.001
Urbano	501	75.1	71.2 - 78.7	178	24.9	21.3 - 28.8	
Rural	309	87.0	82.7 - 90.3	49	13.0	9.70 - 17.3	
Fumador actual (últimos 30 días)							0.488
No fuma	713	77.9	74.4 - 81.0	192	22.1	19.0 - 25.6	
Sí fuma	94	74.8	65.4 - 82.4	34	25.2	17.6 - 34.6	
Frecuencia de consumo de frutas o verduras (porciones por día)**	1.9	0.9 - 3.3	2.3 - 2.6	2	1.0 - 3.3	2.2 – 3.0	0.530
Consumo de alimentos procesados							0.779
No	163	78.4	71.1 - 84.3	37	21.6	15.7 - 28.9	
Sí	646	77.3	73.7 - 80.6	190	22.7	19.4 - 26.3	
Conducta sedentaria (≥ 6 horas)							0.774
No	553	77.2	73.3 - 80.7	159	22.8	19.3 - 26.7	
sí	257	78.2	72.1 - 83.2	68	21.8	16.8 - 27.9	

* Los porcentajes en las variables categóricas, y los intervalos de confianza al 95% (IC 95%) fueron ponderados de acuerdo al diseño complejo del muestreo

** Se presenta mediana (percentil 25 -75) ponderados y los IC 95% que contiene la media poblacional

p valor calculado con prueba de Chi cuadrada con corrección de Rao Scott o U de Mann Whitney /suma de rangos de Wilcoxon) para muestras complejas

Tabla 4. Asociación entre historia familiar de eventos cardiovasculares mayores e hipertensión arterial en la población de estudio (N=1037)

Variable	Modelo crudo			Modelo ajustado*		
	RPc	IC 95%	p-valor	RPa	IC 95%	p-valor
Historia familiar de eventos cardiovasculares						
No	Ref.			Ref.		
Sí	1.60	1.04 - 2.46	0.032	1.58	1.05 - 2.39	0.030

RPc: Razón de prevalencia crudo; Razón de prevalencia ajustado; IC 95%: Intervalo de confianza al 95%

* El modelo de regresión de poisson modificada fue ajustado por: edad, sexo, estado civil, estado laboral, etnia, riqueza, residencia, hábito tabáquico, consumo de frutas o verduras, consumo de alimentos procesados, y conducta sedentaria.

Los modelos son considerando imputación de datos perdidos para las covariables de ajuste

Material Suplementario 1

Código y salidas de análisis en R

Daniel Aarón Fernández Guzmán, MD

2024-08-30

 Título de proyecto:

Asociación entre la historia familiar de eventos cardiovasculares e hipertensión arterial en una muestra de adultos de Perú

Objetivo

El objetivo del presente estudio fue evaluar la asociación entre historia familiar de eventos cardiovasculares e hipertensión arterial.

Cargar paquetes :D

```
library(tidyverse)
library(haven)
library(survey)
library(ENDES.PE)
library(naniar)
library(mice)
```

1. Estadística descriptiva

a) Importamos la base de datos

Para importar utilizaremos el paquete de `haven` que contiene la función `read_dta` que nos ayudará a importar archivos de STATA (la base fue entregada en dicho formato).

```
vianev <- haven::read_dta("base_final_vianev.dta")
```

b) Seleccionamos variables a utilizar

Podemos usar `view(base)` para ver que la base de datos .

```
dim(vianev)
```

```
[1] 1086 231
```

Observamos que son 1086 observaciones y 231 variables, pero a nosotros solo nos interesan pocas variables, así que seleccionaremos solo las variables planteadas en nuestro DAG (confusores utilizados a partir del estudio de Valerio et al. 2016 y Kulshreshtha et al. 2015).

```
base2 <- vianev %>% select(Edad = edad_años,
                          Sexo=sexo,
                          Estado_civil = estado_civil2,
                          Estado_laboral =ocupacion,
                          Etnia=etnia,
                          Riqueza =riqueza,
                          Residencia= residencia,
```

```

Fumadoractual=fumadoractual,
dias_come_fruta, nfrutasentero, nfruta_decimal,
dias_come_verduras, nverduras_entero, nverduras_deci,

dias_consume_procesados, dias_consume_chatarra,

sentado_horas, sentado_minutos,

PAS = resultado_final_sistolica,
PAD = resultado_final_diastolica,
alguna_vez_dxhta, medicamentohta,

hist_familiar_iam, hist_familiar_acv,

fac_exp, conglome, dominio_rural)

```

c) Limpieza y creación de variables

Algunas variables ya tenían etiquetas para sus categorías. Para que R las reconozca utilizamos los siguientes comandos:

```

base3 <- base2 %>% mutate( # Usamos etiquetas que vienen con la base
  Sexo = as_factor(Sexo),
  Estado_civil = as_factor(Estado_civil) %>% haven::zap
_label(),
  Estado_laboral = as_factor(Estado_laboral) %>% haven:
:zap_label(),
  Riqueza = as_factor(Riqueza) %>% haven::zap_label(),
  Etnia = as_factor(Etnia) %>% haven::zap_label(),
  Residencia = as_factor(Residencia) %>% haven::zap_lab
el(),
  Fumadoractual = as_factor(Fumadoractual)%>% haven::za
p_label(),

  hist_familiar_ecv = case_when(hist_familiar_iam==1 |
                                hist_familiar_acv ==1
                                ~ "Sí",
                                TRUE~"No"),

  hist_familiar_acv=NULL, hist_familiar_iam = NULL,

# Creamos nuevas variables a partir de variables numé
ricas
Consumo_frut_dia = (nfrutasentero + nfruta_decimal/1
0) *
                                dias_come_fruta/7 ,
Consumo_frut_dia = case_when(is.na(Consumo_frut_dia)
&
                                dias_come_fruta ==0 ~
                                0,
                                !is.na(Consumo_frut_dia)
~
                                Consumo_frut_dia),

Consumo_verdu_dia= (nverduras_entero + nverduras_deci
/10)*

```

```

    dias_come_verduras/7,
    Consumo_verdu_dia = case_when(is.na(Consumo_verdu_dia
) &
    dias_come_verduras ==0 ~
    0,
    !is.na(Consumo_verdu_dia
) ~
    Consumo_verdu_dia),

    Consumo_frut_verdu_dia = round(Consumo_frut_dia+
    Consumo_verdu_dia,2)
,
    Consumo_frut_dia= NULL, Consumo_verdu_dia= NULL,

consumo_procesados = case_when(dias_consume_procesados
== 0 &
    dias_consume_chatarra =
= 0 ~
    "No",
    dias_consume_procesados
== 99 &
    dias_consume_chatarra =
= 0 ~
    NA,
    TRUE ~ "Sí"),

nfrutasentero = NULL, nfruta_decimal = NULL,
dias_come_fruta = NULL, nverduras_entero = NULL,
nverduras_deci = NULL, dias_come_verduras = NULL,
dias_consume_procesados = NULL, dias_consume_chatarra
= NULL,

sentado_minutos = sentado_minutos/60,
conducta_sedentaria = case_when(!is.na(sentado_horas)
~
    sentado_horas,
    TRUE ~sentado_minutos
),

conducta_sedentaria = round(conducta_sedentaria,2),
conducta_sedentaria = case_when(conducta_sedentaria>=6
~"sí",
    conducta_sedentaria=NA
~ NA,
    TRUE ~ "No"),

sentado_horas= NULL, sentado_minutos=NULL,

Presion_elevada = case_when(PAS >= 140 | PAD >= 90 ~ 1
,
    PAS = NA~ NA,
    medicamentohta ==1 |
    alguna_vez_dxhta== 1 ~ 1
,

```

```
TRUE ~ 0),
Presion_elevada= Presion_elevada %>% as.factor(),
medicamentohta = NULL, alguna_vez_dxhta= NULL)
```

Visualización de la base de datos limpia

Realizamos un análisis descriptivo rápido

```
skimr::skim(base3)
```

Data summary

Name	base3
Number of rows	1086
Number of columns	18

Column type frequency:

character	3
factor	8
numeric	7

Group variables	None
-----------------	------

Variable type: character

skim_variable	n_missing	complete_rate	mi	ma	empt	n_unique	whitespace
hist_familiar_ecv	0	1	2	2	0	2	0
consumo_procesados	1	1	2	2	0	2	0
conducta_sedentaria	0	1	2	2	0	2	0

Variable type: factor

skim_variable	n_missing	complete_rate	ordered	n_unique	top_counts
Sexo	0	1.00	FALSE	2	Fem: 620, Mas: 466
Estado_civil	2	1.00	FALSE	2	Con: 706, Sin: 378
Estado_laboral	14	0.99	FALSE	2	Tra: 773, No_: 299
Etnia	27	0.98	FALSE	3	Mes: 533, Otr: 318, Que: 208
Riqueza	27	0.98	FALSE	3	No_: 851, Pob: 170, Pob: 38
Residencia	0	1.00	FALSE	2	Urb: 709, Rur: 377
Fumadoractual	8	0.99	FALSE	2	No_: 945, Fum: 133
Presion_elevada	0	1.00	FALSE	2	0: 975, 1: 111

Variable type: numeric

skim_variable	n_missing	complete_rate	mean	sd	p0	p25	p50	p75	p100	hist
Edad	0	1.00	38.28	11.68	18.00	29.00	38.00	48.00	59.00	
PAS	49	0.95	108.37	15.00	76.00	99.00	107.00	117.00	201.00	
PAD	49	0.95	71.49	9.47	47.00	65.00	71.00	77.00	121.00	
fac_exp	0	1.00	15748.38	9551.37	1111.84	7582.28	13812.06	22105.53	85290.38	
conglome	0	1.00	7567.52	1387.99	5007.00	6343.00	7591.00	8331.50	10380.00	
dominio_rural	0	1.00	2.20	0.78	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	
Consumo_frut_verdu_día	10	0.99	2.33	2.11	0.00	0.86	1.72	3.20	16.53	

d) Evaluamos datos perdidos

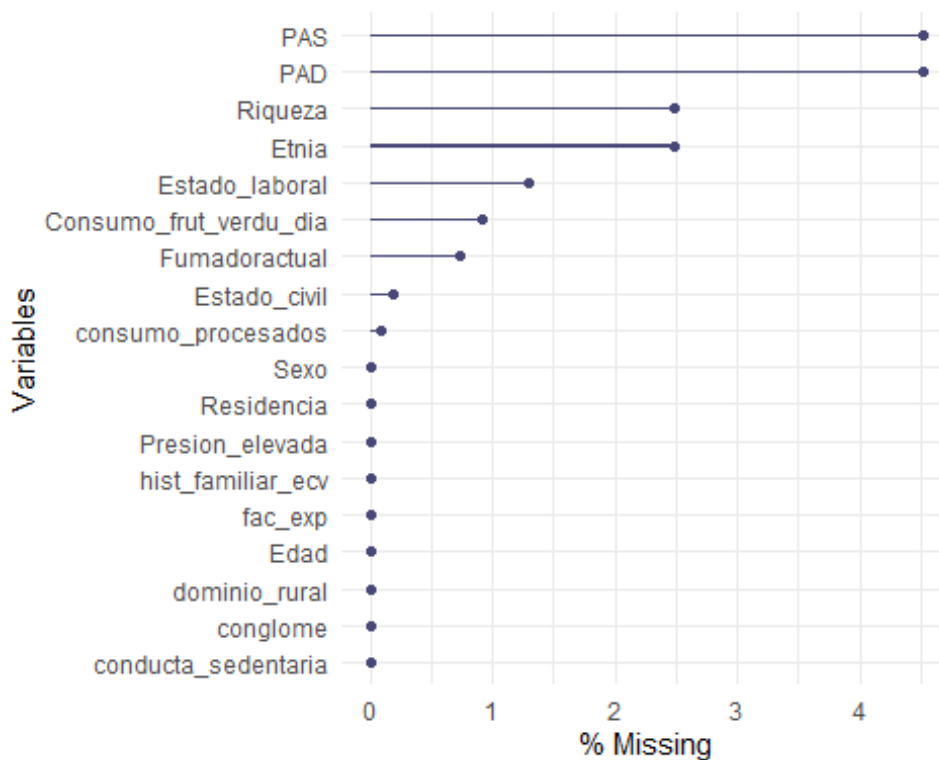
```
# Porcentaje de TODOS los valores del marco de datos que faltan
pct_miss(base3)

[1] 0.9566196

# Porcentaje de filas en las que falta algún valor
pct_miss_case(base3)

[1] 8.471455

# visualización de los missings por variable
gg_miss_var(base3, show_pct = TRUE)
```

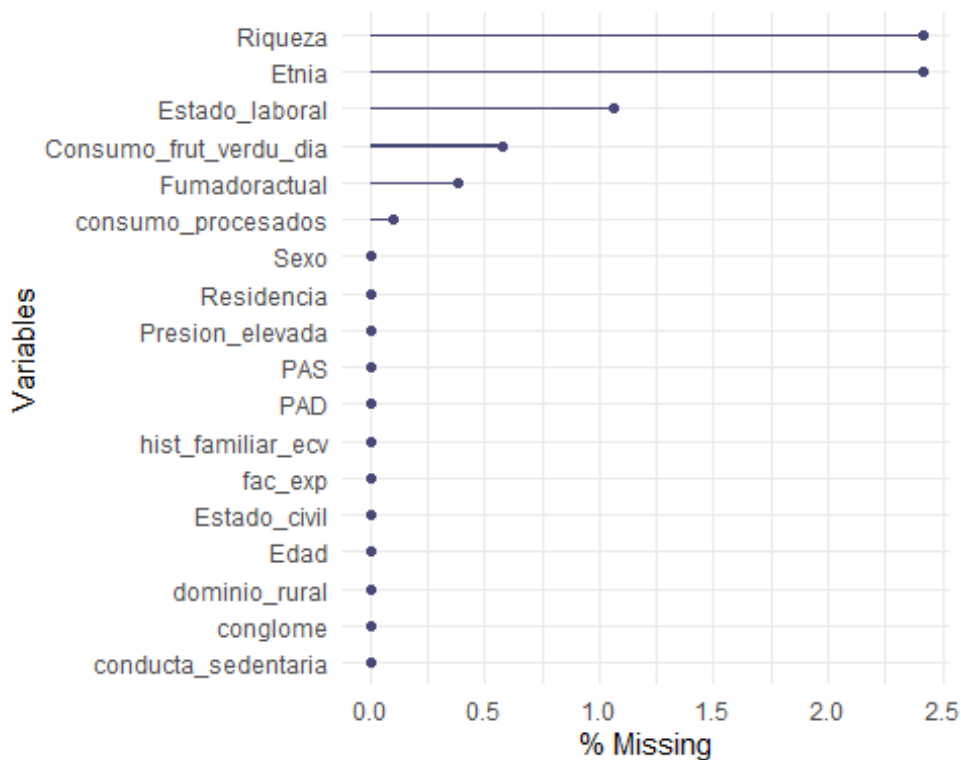


Filtramos los missings de la variable desenlace (HTA) incluyendo PAS y PAD

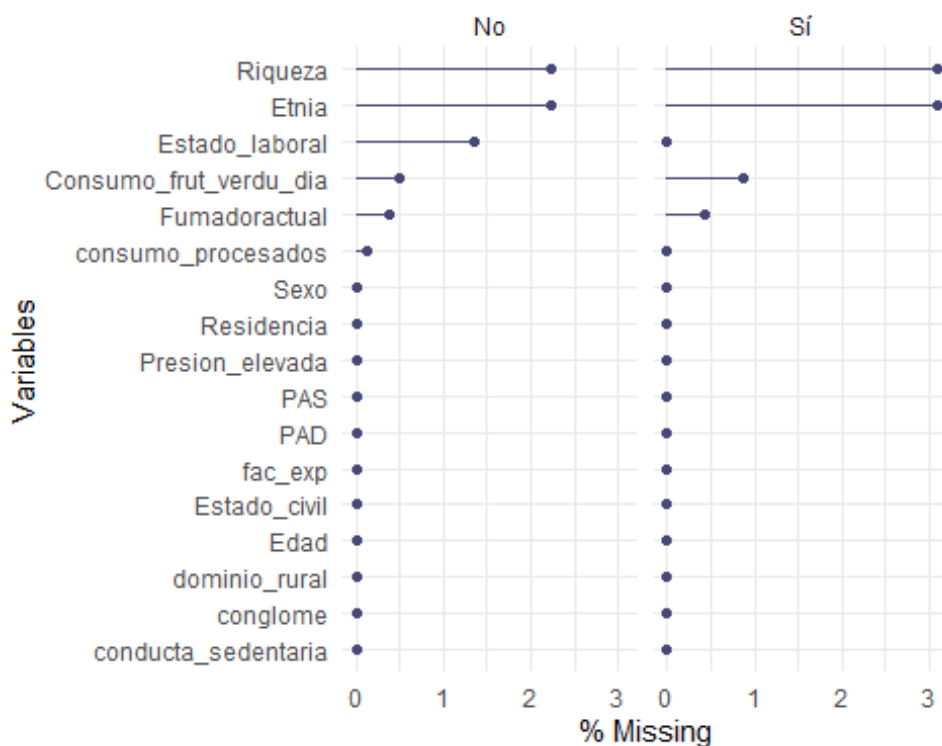
```
nrow(base3)
[1] 1086
base4 <- base3 %>% drop_na(c(9:10,18))
nrow(base4)
[1] 1037
```

Volvemos a evaluar patrones en datos perdidos

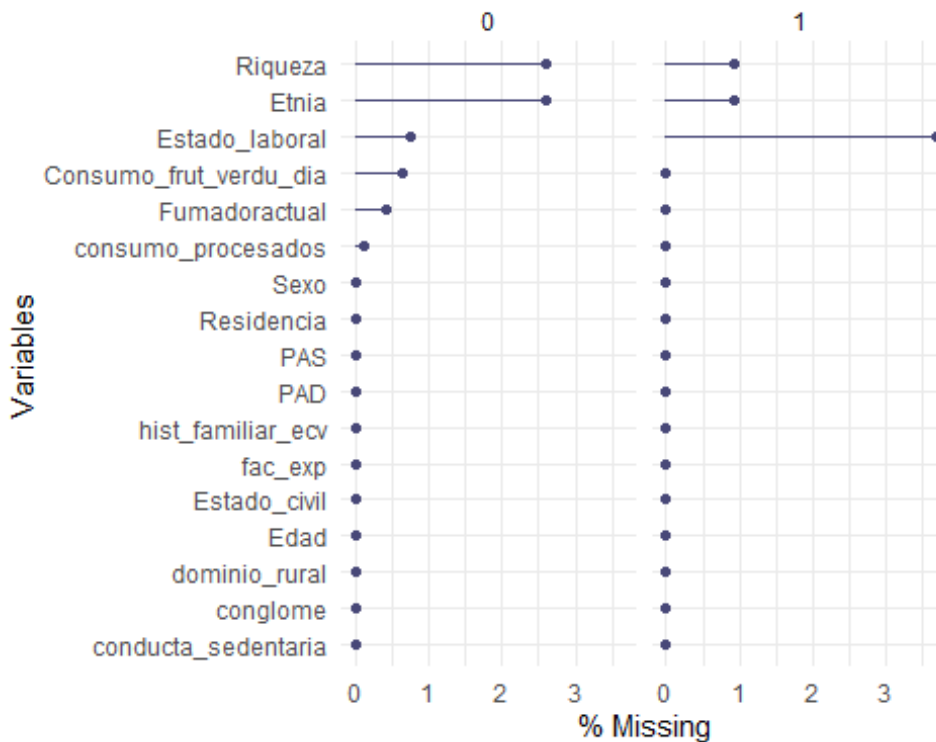
```
# visualización de los missings por variable
gg_miss_var(base4, show_pct = TRUE)
```



```
# ver por exposición
base4 %>%
  gg_miss_var(show_pct = TRUE, facet = hist_familiar_ecv)
```



```
# ver por desenlace
base4 %>%
  gg_miss_var(show_pct = TRUE, facet = Presion_elevada)
```



Los datos perdidos son completamente al azar ($p > 0.05$)

```
mcar_test(base4)
```

A tibble: 1 × 4

	statistic	df	p.value	missing.patterns
	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<int>
1	96.4	83	0.149	6

Análisis descriptivo

Formatos para tablas

```
library(gtsummary)
```

tema para redondear porcentajes a un decimal

```
set_gtsummary_theme(list(
  `tbl_summary-fn:percent_fun` = function(x) sprintf("%.1f", x * 100)
))
```

```
theme_gtsummary_compact()
```

formato de dígitos

```
library(magrittr)
```

```
style_percent_1digits <- purrr::partial(gtsummary::style_percent, digits = 1)
```

```
style_number_2digits <- purrr::partial(gtsummary::style_number, digits = 2)
```

Tabla 1

a) datos no ponderados

```
tabla1_sin_ponderar <- tbl_summary(base4[, -c(11:13)], missing = "no",
  statistic = all_categorical() ~ "{n}")
```

```
# Exportar la tabla a Excel
# tabla_df <- as.data.frame(tabla1_sin_ponderar)
# xlsx::write.xlsx2(tabla_df, file="tablas_finales.xlsx", sheetName="Tabla1_sin_pond", append = T)
#
```

tabla1_sin_ponderar

Characteristic	N = 1,037 ¹
Edad	38 (29, 48)
Sexo	
Femenino	582
Masculino	455
Estado_civil	
Sin_pareja	366
Con_pareja	671
Estado_laboral	
No_trabaja	279
Trabaja	747
Etnia	
Mestizo	513
Quechua	197
Otras_etnias	302
Riqueza	
No_pobre	819
Pobre_no_extremo	156
Pobre_extremo	37
Residencia	
Urbano	679
Rural	358
Fumadoractual	
No_fuma	905
Fuma	128
PAS	107 (99, 117)
PAD	71 (65, 77)
hist_familiar_ecv	
No	810
Sí	227
Consumo_frut_verdu_dia	1.69 (0.86, 3.19)
consumo_procesados	
No	200
Sí	836
conducta_sedentaria	
No	712
sí	325
Presion_elevada	
0	928
1	109

¹Median (IQR); n

b) datos ponderados

```
# diseño muestral complejo
diseño <- svydesign(id =~ conglome, strata =~ dominio_rural, weights =~ fac_exp,
                  data=base4, nest=TRUE)
options(survey.lonely.psu = "certainty")

tabla1_ponderada <-diseño %>%
  tbl_svysummary(statistic=all_categorical() ~ "{p}", missing = "no",
                 include = c(names(base4[, -c(11:13)]))) %>%
  add_ci(style_fun = list(all_categorical() ~ style_percent_1digits,
```

```

all_continuous() ~ style_number_2digits),
statistic=all_categorical() ~ "{conf.low} - {conf.high}")

```

```

# Exportar la tabla a Excel
# tabla_df <- as.data.frame(tabla1_ponderada)
# xlsx::write.xlsx2(tabla_df, file="tablas_finales.xlsx", sheetName="Tabla1_pon
nd",append = T)

```

tabla1_ponderada

Characteristic	N = 16,241,998 ¹	95% CI ²
Edad	38 (28, 48)	37.42, 38.95
Sexo		
Femenino	56.5	53.3 - 59.7
Masculino	43.5	40.3 - 46.7
Estado_civil		
Sin_pareja	37.9	34.6 - 41.3
Con_pareja	62.1	58.7 - 65.4
Estado_laboral		
No_trabaja	26.4	23.4 - 29.7
Trabaja	73.6	70.3 - 76.6
Etnia		
Mestizo	52.7	48.4 - 56.9
Quechua	17.8	14.9 - 21.1
Otras_etnias	29.6	25.7 - 33.7
Riqueza		
No_pobre	83.9	80.7 - 86.7
Pobre_no_extremo	13.7	11.1 - 16.8
Pobre_extremo	2.4	1.65 - 3.49
Residencia		
Urbano	79.9	77.9 - 81.7
Rural	20.1	18.3 - 22.1
Fumadoractual		
No_fuma	86.6	83.6 - 89.1
Fuma	13.4	10.9 - 16.4
PAS	106 (98, 116)	106.84, 108.84
PAD	71 (64, 77)	70.71, 71.95
hist_familiar_ecv		
No	77.5	74.3 - 80.5
Sí	22.5	19.5 - 25.7
Consumo_frut_verdu_dia	1.93 (0.94, 3.34)	2.30, 2.62
consumo_procesados		
No	17.0	14.3 - 20.1
Sí	83.0	79.9 - 85.7
conducta_sedentaria		
No	64.9	61.1 - 68.6
sí	35.1	31.4 - 38.9
Presion_elevada		
0	90.4	88.0 - 92.3
1	9.6	7.74 - 12.0

¹Median (IQR); %

²CI = Confidence Interval

Estadística inferencial - pruebas de hipótesis

Tabla 2 - Por outcome

a) datos no ponderados

```

tabla2_sin_ponderar<- tbl_summary(base4[, -c(11:13)],missing = "no",
by="Presion_elevada",
statistic=all_categorical() ~ "{n}",
percent = "row")

```

```
# Exportar la tabla a Excel
# tabla_df <- as.data.frame(tabla2_sin_ponderar)
# xlsx::write.xlsx2(tabla_df, file="tablas_finales.xlsx", sheetName="Tabla2_ou
tc_sin_pond",append = T)
```

tabla2_sin_ponderar

Characteristic	0, N = 928 ¹	1, N = 109 ¹
Edad	37 (28, 47)	49 (37, 55)
Sexo		
Femenino	524	58
Masculino	404	51
Estado_civil		
Sin_pareja	334	32
Con_pareja	594	77
Estado_laboral		
No_trabaja	252	27
Trabaja	669	78
Etnia		
Mestizo	461	52
Quechua	175	22
Otras_etnias	268	34
Riqueza		
No_pobre	729	90
Pobre_no_extremo	140	16
Pobre_extremo	35	2
Residencia		
Urbano	604	75
Rural	324	34
Fumadoractual		
No_fuma	808	97
Fuma	116	12
PAS	106 (98, 115)	121 (111, 140)
PAD	70 (64, 76)	80 (71, 92)
hist_familiar_ecv		
No	733	77
Sí	195	32
Consumo_frut_verdu_dia	1.67 (0.86, 3.19)	1.80 (1.03, 3.23)
consumo_procesados		
No	181	19
Sí	746	90
conducta_sedentaria		
No	633	79
sí	295	30

¹Median (IQR); n

b) datos ponderados

```
# diseño muestral complejo

tabla2_ponderada <-diseño %>%
  tbl_svsummary(statistic=all_categorical() ~ "{p}", by ="Presion_elevada",
    percent = "row",
    missing = "no",
    include = c(names(base4[, -c(11:13)]))) %>%
  add_ci(style_fun = list(all_categorical() ~ style_percent_1digits,
    all_continuous() ~ style_number_2digits),
    statistic=all_categorical() ~ "{conf.low} - {conf.high}") %>%
  add_p(pvalue_fun = ~ style_pvalue(.x, digits = 3))

# Exportar la tabla a Excel
```

```
# tabla_df <- as.data.frame(tabla2_ponderada)
#  xlsx::write.xlsx2(tabla_df, file="tablas_finales.xlsx", sheetName="Tabla2_ou
tc_pond",append = T)
```

tabla2_ponderada

Characteristic	0, N = 14,675,704 ¹	95% CI ²	1, N = 1,566,294 ¹	95% CI ²	p-value ³
Edad	37 (28, 47)	36.61, 38.20	49 (37, 56)	43.07, 47.91	<0.001
Sexo					0.048
Femenino	92.0	89.4 - 94.0	8.0	5.97 - 10.6	
Masculino	88.2	84.3 - 91.2	11.8	8.76 - 15.7	
Estado_civil					0.074
Sin_pareja	92.5	89.0 - 95.0	7.5	5.02 - 11.0	
Con_pareja	89.0	86.1 - 91.4	11.0	8.61 - 13.9	
Estado_laboral					0.799
No_trabaja	91.1	86.3 - 94.3	8.9	5.69 - 13.7	
Trabaja	90.5	87.7 - 92.7	9.5	7.35 - 12.3	
Etnia					0.960
Mestizo	90.3	87.3 - 92.7	9.7	7.25 - 12.7	
Quechua	91.0	85.8 - 94.4	9.0	5.59 - 14.2	
Otras_etnias	90.2	85.5 - 93.5	9.8	6.50 - 14.5	
Riqueza					0.420
No_pobre	90.7	88.2 - 92.7	9.3	7.27 - 11.8	
Pobre_no_extremo	87.7	78.5 - 93.3	12.3	6.71 - 21.5	
Pobre_extremo	95.3	81.5 - 99.0	4.7	1.04 - 18.5	
Residencia					0.767
Urbano	90.2	87.4 - 92.5	9.8	7.54 - 12.6	
Rural	90.9	87.1 - 93.6	9.1	6.40 - 12.9	
Fumadoractual					0.695
No_fuma	90.2	87.7 - 92.2	9.8	7.81 - 12.3	
Fuma	91.3	84.6 - 95.2	8.7	4.76 - 15.4	
PAS	105 (97, 114)	104.96, 106.76	122 (110, 142)	121.92, 130.84	<0.001
PAD	70 (64, 76)	69.64, 70.76	79 (71, 92)	79.12, 84.70	<0.001
hist_familiar_ecv					0.033
No	91.5	89.2 - 93.4	8.5	6.64 - 10.8	
Sí	86.4	80.4 - 90.8	13.6	9.22 - 19.6	
Consumo_frut_verdu_dia	1.93 (0.91, 3.32)	2.27, 2.60	1.85 (1.03, 3.67)	2.16, 3.25	0.389
consumo_procesados					0.937
No	90.2	84.3 - 94.0	9.8	5.99 - 15.7	
Sí	90.4	87.9 - 92.4	9.6	7.62 - 12.1	
conducta_sedentaria					0.236
No	89.5	86.6 - 91.9	10.5	8.14 - 13.4	
sí	91.9	88.3 - 94.5	8.1	5.48 - 11.7	

¹Median (IQR); %

²CI = Confidence Interval

³Wilcoxon rank-sum test for complex survey samples; chi-squared test with Rao & Scott's second-order correction

Tabla 3 - Por exposición

a) datos no ponderados

```
tabla3_sin_ponderar<- tbl_summary(base4[, -c(11:13)],missing = "no",
                                   by="hist_familiar_ecv",
                                   percent = "row",
                                   statistic=all_categorical() ~ "{n}")
```

Exportar la tabla a Excel

```
# tabla_df <- as.data.frame(tabla3_sin_ponderar)
# xlsx::write.xlsx2(tabla_df, file="tablas_finales.xlsx", sheetName="Tabla3_ex
po_sin_pond",append = T)
```

tabla3_sin_ponderar

Characteristic	No, N = 810 ¹	Sí, N = 227 ¹
Edad	38 (29, 48)	39 (28, 49)
Sexo		
Femenino	451	131
Masculino	359	96
Estado_civil		
Sin_pareja	282	84
Con_pareja	528	143
Estado_laboral		
No_trabaja	222	57
Trabaja	577	170
Etnia		
Mestizo	383	130
Quechua	168	29
Otras_etnias	241	61
Riqueza		
No_pobre	628	191
Pobre_no_extremo	130	26
Pobre_extremo	34	3
Residencia		
Urbano	501	178
Rural	309	49
Fumadoractual		
No_fuma	713	192
Fuma	94	34
PAS	107 (99, 116)	108 (99, 119)
PAD	70 (64, 77)	72 (66, 79)
Consumo_frut_verdu_dia	1.66 (0.86, 3.17)	1.83 (0.86, 3.23)
consumo_procesados		
No	163	37
Sí	646	190
conducta_sedentaria		
No	553	159
sí	257	68
Presion_elevada		
0	733	195
1	77	32

¹Median (IQR); n

b) datos ponderados

```
# diseño muestral complejo

tabla3_ponderada <-diseño %>%
  tbl_svsummary(statistic=all_categorical() ~ "{p}", by="hist_familiar_ecv",
    percent = "row",
    missing = "no",
    include = c(names(base4[, -c(11:13)]))) %>%
  add_ci(style_fun = list(all_categorical() ~ style_percent_1digits,
    all_continuous() ~ style_number_2digits),
    statistic=all_categorical() ~ "{conf.low} - {conf.high}") %>%
  add_p(pvalue_fun = ~ style_pvalue(.x, digits = 3))

# Exportar la tabla a Excel
# tabla_df <- as.data.frame(tabla3_ponderada)
```

```
# xlsx::write.xlsx2(tabla_df, file="tablas_finales.xlsx", sheetName="Tabla3_expo_pond", append = T)
```

tabla3_ponderada

Characteristic	No, N = 12,591,134 ¹	95% CI ²	Sí, N = 3,650,863 ¹	95% CI ²	p-value ³
Edad	38 (28, 48)	37.19, 38.97	39 (28, 47)	36.98, 40.12	0.600
Sexo					0.526
Femenino	76.7	72.5 - 80.4	23.3	19.6 - 27.5	
Masculino	78.6	73.6 - 82.9	21.4	17.1 - 26.4	
Estado_civil					0.796
Sin_pareja	78.0	72.5 - 82.8	22.0	17.2 - 27.5	
Con_pareja	77.2	73.2 - 80.8	22.8	19.2 - 26.8	
Estado_laboral					0.189
No_trabaja	80.7	74.5 - 85.6	19.3	14.4 - 25.5	
Trabaja	76.1	72.1 - 79.6	23.9	20.4 - 27.9	
Etnia					0.007
Mestizo	73.8	68.8 - 78.2	26.2	21.8 - 31.2	
Quechua	86.6	80.3 - 91.1	13.4	8.91 - 19.7	
Otras_etnias	78.9	73.1 - 83.8	21.1	16.2 - 26.9	
Riqueza					0.011
No_pobre	76.0	72.4 - 79.4	24.0	20.6 - 27.6	
Pobre_no_extremo	84.4	76.9 - 89.8	15.6	10.2 - 23.1	
Pobre_extremo	92.9	79.6 - 97.8	7.1	2.21 - 20.4	
Residencia					<0.001
Urbano	75.1	71.2 - 78.7	24.9	21.3 - 28.8	
Rural	87.0	82.7 - 90.3	13.0	9.70 - 17.3	
Fumadoractual					0.488
No_fuma	77.9	74.4 - 81.0	22.1	19.0 - 25.6	
Fuma	74.8	65.4 - 82.4	25.2	17.6 - 34.6	
PAS	106 (98, 115)	106.21, 108.51	106 (99, 118)	107.46, 111.52	0.157
PAD	70 (64, 77)	70.16, 71.54	72 (66, 78)	71.67, 74.28	0.008
Consumo_frut_verdu_dia	1.90 (0.93, 3.34)	2.26, 2.60	1.97 (0.98, 3.28)	2.18, 2.95	0.530
consumo_procesados					0.779
No	78.4	71.1 - 84.3	21.6	15.7 - 28.9	
Sí	77.3	73.7 - 80.6	22.7	19.4 - 26.3	
conducta_sedentaria					0.774
No	77.2	73.3 - 80.7	22.8	19.3 - 26.7	
sí	78.2	72.1 - 83.2	21.8	16.8 - 27.9	
Presion_elevada					0.033
0	78.5	75.2 - 81.5	21.5	18.5 - 24.8	
1	68.3	57.6 - 77.4	31.7	22.6 - 42.4	

¹Median (IQR); %

²CI = Confidence Interval

³Wilcoxon rank-sum test for complex survey samples; chi-squared test with Rao & Scott's second-order correction

Tabla 4 -

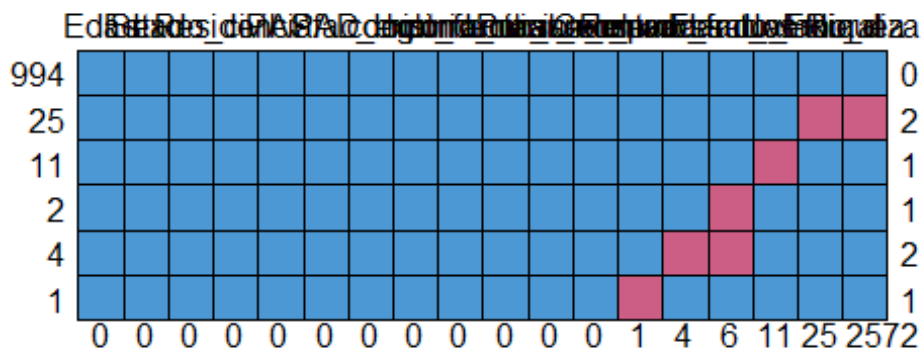
Regresiones con data imputada y ponderada

```
base4$Presion_elevada<- as.numeric(base4$Presion_elevada)-1
```

```
library(mice, warn.conflicts = FALSE)
```

```
# show the missing data pattern
```

```
md.pattern(base4)
```



	Edad	Sexo	Estado_civil	Residencia	PAS	PAD	fac_exp	conglome	dominio_rural
994	1	1		1	1	1	1	1	1
25	1	1		1	1	1	1	1	1
11	1	1		1	1	1	1	1	1
2	1	1		1	1	1	1	1	1
4	1	1		1	1	1	1	1	1
1	1	1		1	1	1	1	1	1
	0	0		0	0	0	0	0	0
	hist_familiar_ecv	conducta_sedentaria	Presion_elevada	consumo_procesados					
994		1	1	1					
25		1	1	1					
11		1	1	1					
2		1	1	1					
4		1	1	1					
1		1	1	1					
		0	0	0					
	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia	Estado_laboral	Etnia	Riqueza				
994		1	1	1	1	0			
25		1	1	1	0	0	2		
11		1	1	0	1	1	1		
2		1	0	1	1	1	1		
4		0	0	1	1	1	2		
1		1	1	1	1	1	1		
		4	6	11	25	25	72		

```
# multiple impute the missing values
```

```
imp <- suppressWarnings(mice::mice(base4, maxit = 20, m = 5, seed = 123))
```

```
iter imp variable
```

```
1 1 Estado_laboral Etnia Riqueza Fumadoractual Consumo_frut_verdu_dia
1 2 Estado_laboral Etnia Riqueza Fumadoractual Consumo_frut_verdu_dia
1 3 Estado_laboral Etnia Riqueza Fumadoractual Consumo_frut_verdu_dia
```

[illegible]

12	5	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
13	1	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
13	2	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
13	3	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
13	4	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
13	5	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
14	1	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
14	2	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
14	3	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
14	4	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
14	5	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
15	1	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
15	2	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
15	3	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
15	4	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
15	5	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
16	1	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
16	2	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
16	3	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
16	4	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
16	5	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
17	1	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
17	2	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
17	3	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
17	4	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
17	5	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
18	1	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
18	2	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
18	3	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
18	4	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
18	5	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
19	1	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
19	2	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
19	3	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
19	4	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
19	5	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
20	1	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
20	2	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
20	3	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
20	4	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
20	5	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia

```
library(survey)
library(mitools)
imp_list <- imputationList(lapply(1:imp$m, function(n) mice::complete(imp, action = n)))
summary(imp_list)
```

	Length	Class	Mode
imputations	5	-none-	list
call	2	-none-	call

```
# diseño muestral complejo
diseño <- svydesign(id =~ conglome, strata =~ dominio_rural, weights =~ fac_exp,
```

```
data=imp_list, nest=TRUE)
options(survey.lonely.psu = "certainty")
```

Modelo crudo

```
# Modelo crudo
model <- with(diseño, svyglm(Presion_elevada ~ hist_familiar_ecv,
                             family = quasipoisson(link = "log")))

results <- pool(model)

summary(results, conf.int = TRUE, exp = TRUE) %>%
  select(term, RP = estimate, "2.5 %", "97.5 %", p.value) %>%
  filter(term != "(Intercept)") %>%
  mutate(across(2:4, ~ round(., 2))) %>%
  mutate(across(5, ~ round(., 3)))
```

	term	RP	2.5 %	97.5 %	p.value
1	hist_familiar_ecvSí	1.6	1.04	2.46	0.032

Modelo ajustado

```
# Modelo ajustado

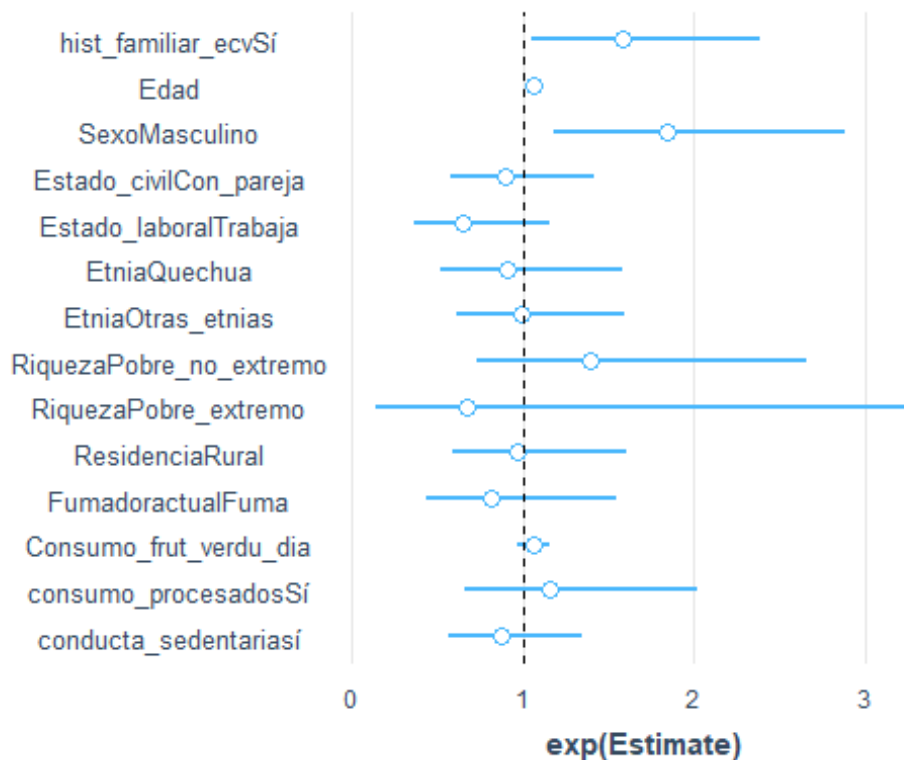
model <- with(diseño, svyglm(Presion_elevada ~ hist_familiar_ecv + Edad + Sexo
+ Estado_civil + Estado_laboral + Etnia + Riqueza + Residencia + Fumadoractual
+ Consumo_frut_verdu_dia + consumo_procesados+ conducta_sedentaria,
                             family = quasipoisson(link = "log")))

results <- pool(model)

summary(results, conf.int = TRUE, exp = TRUE) %>%
  select(term, RP = estimate, "2.5 %", "97.5 %", p.value) %>%
  filter(term != "(Intercept)") %>%
  mutate(across(2:4, ~ round(., 2))) %>%
  mutate(across(5, ~ round(., 3)))
```

	term	RP	2.5 %	97.5 %	p.value
1	hist_familiar_ecvSí	1.58	1.05	2.39	0.030
2	Edad	1.06	1.04	1.08	0.000
3	SexoMasculino	1.84	1.18	2.88	0.008
4	Estado_civilCon_pareja	0.90	0.57	1.42	0.651
5	Estado_laboralTrabaja	0.65	0.37	1.15	0.141
6	EtniaQuechua	0.91	0.52	1.59	0.737
7	EtniaOtras_etnias	0.99	0.62	1.59	0.969
8	RiquezaPobre_no_extremo	1.39	0.73	2.66	0.320
9	RiquezaPobre_extremo	0.67	0.14	3.28	0.625
10	ResidenciaRural	0.97	0.59	1.60	0.903
11	FumadoractualFuma	0.82	0.43	1.55	0.537
12	Consumo_frut_verdu_dia	1.06	0.96	1.16	0.235
13	consumo_procesadosSí	1.15	0.66	2.02	0.622
14	conducta_sedentariasí	0.87	0.56	1.35	0.534

```
library(jtools)
plot_summs(results, exp=T)
```



Regresiones con data ponderada, pero sin imputar

Crudo

```
# diseño muestral complejo
diseño <- svydesign(id =~ conglome, strata =~ dominio_rural, weights=~ fac_exp,
                  data=base4, nest=TRUE)
options(survey.lonely.psu = "certainty")

bivariado <- diseño %>%
  tbl_uvregression(
    method = survey::svyglm,
    y = Presion_elevada,
    method.args = list(family = quasipoisson(link="log")),
    include = c( hist_familiar_ecv , Edad, Sexo, Estado_civil,
                 Estado_laboral, Etnia, Riqueza , Residencia,
                 Fumadoractual, Consumo_frut_verdu_dia,
                 consumo_procesados, conducta_sedentaria),
    exponentiate = TRUE,
    pvalue_fun = ~style_pvalue(.x, digits = 3))
```

Ajustado

```
# Regression multivariable
regresion_multi <- survey::svyglm(Presion_elevada ~ hist_familiar_ecv + Edad
+
                                   Sexo + Estado_civil + Estado_laboral +
                                   Etnia + Riqueza + Residencia +
                                   Fumadoractual + Consumo_frut_verdu_dia +
                                   consumo_procesados+ conducta_sedentaria,
                                   family = quasipoisson(link="log"),
                                   design = diseño)
```

```

multivariable <- tbl_regression(regresion_multi,
  exponentiate = TRUE,
  pvalue_fun = ~style_pvalue(.x, digits = 3))

## combinar con resultados univariantes
tbl_merge(
  tbls = list(bivariado, multivariable), # combina
  tab_spanner = c("***Univariate***", "***Multivariable***")) # establece los nombres de las cabeceras

```

Characteristic	N	Univariate			Multivariable		
		IRR ¹	95% CI ¹	p-value	IRR ¹	95% CI ¹	p-value
Edad	16,241,997	1.06	1.04, 1.08	<0.001	1.06	1.04, 1.08	<0.001
Sexo	16,241,997						
Femenino		—	—		—	—	
Masculino		1.48	1.00, 2.17	0.049	1.77	1.13, 2.77	0.013
Estado_civil	16,241,997						
Sin_pareja		—	—		—	—	
Con_pareja		1.47	0.96, 2.25	0.079	0.92	0.58, 1.46	0.721
Estado_laboral	16,060,102						
No_trabaja		—	—		—	—	
Trabaja		1.07	0.64, 1.77	0.800	0.66	0.38, 1.17	0.155
Etnia	15,911,235						
Mestizo		—	—		—	—	
Quechua		0.93	0.54, 1.61	0.804	0.83	0.47, 1.48	0.532
Otras_etnias		1.02	0.65, 1.60	0.947	1.00	0.62, 1.62	0.993
Riqueza	15,911,235						
No_pobre		—	—		—	—	
Pobre_no_extremo		1.32	0.70, 2.51	0.388	1.38	0.69, 2.75	0.358
Pobre_extremo		0.50	0.11, 2.22	0.362	0.68	0.14, 3.35	0.635
Residencia	16,241,997						
Urbano		—	—		—	—	
Rural		0.94	0.61, 1.45	0.767	1.03	0.61, 1.73	0.910
Fumadoractual	16,178,236						
No_fuma		—	—		—	—	
Fuma		0.88	0.48, 1.64	0.697	0.92	0.49, 1.75	0.802
hist_familiar_ecv	16,241,997						
No		—	—		—	—	
Sí		1.60	1.04, 2.46	0.032	1.57	1.02, 2.43	0.040
Consumo_frut_verdu_dia	16,133,305	1.05	0.96, 1.15	0.276	1.05	0.95, 1.16	0.319
consumo_procesados	16,230,232						
No		—	—		—	—	
Sí		0.98	0.59, 1.63	0.937	1.24	0.69, 2.22	0.480
conducta_sedentaria	16,241,997						
No		—	—		—	—	
sí		0.77	0.50, 1.19	0.239	0.89	0.56, 1.40	0.605

¹IRR = Incidence Rate Ratio, CI = Confidence Interval

Regresion con imputación, pero sin ponderacion

Crudo

```

suppressWarnings(mice::mice(base4, m = 5)) %>%
  with(glm(Presion_elevada ~ hist_familiar_ecv,

```

```
family = quasipoisson(link="log")) %>%
tbl_regression(exponentiate = TRUE,
               pvalue_fun = function(x) style_pvalue(x, digits = 3) )
```

```
iter imp variable
1 1 Estado_laboral Etnia Riqueza Fumadoractual Consumo_frut_verdu_dia
1 2 Estado_laboral Etnia Riqueza Fumadoractual Consumo_frut_verdu_dia
1 3 Estado_laboral Etnia Riqueza Fumadoractual Consumo_frut_verdu_dia
1 4 Estado_laboral Etnia Riqueza Fumadoractual Consumo_frut_verdu_dia
1 5 Estado_laboral Etnia Riqueza Fumadoractual Consumo_frut_verdu_dia
2 1 Estado_laboral Etnia Riqueza Fumadoractual Consumo_frut_verdu_dia
2 2 Estado_laboral Etnia Riqueza Fumadoractual Consumo_frut_verdu_dia
2 3 Estado_laboral Etnia Riqueza Fumadoractual Consumo_frut_verdu_dia
2 4 Estado_laboral Etnia Riqueza Fumadoractual Consumo_frut_verdu_dia
2 5 Estado_laboral Etnia Riqueza Fumadoractual Consumo_frut_verdu_dia
3 1 Estado_laboral Etnia Riqueza Fumadoractual Consumo_frut_verdu_dia
3 2 Estado_laboral Etnia Riqueza Fumadoractual Consumo_frut_verdu_dia
3 3 Estado_laboral Etnia Riqueza Fumadoractual Consumo_frut_verdu_dia
3 4 Estado_laboral Etnia Riqueza Fumadoractual Consumo_frut_verdu_dia
3 5 Estado_laboral Etnia Riqueza Fumadoractual Consumo_frut_verdu_dia
4 1 Estado_laboral Etnia Riqueza Fumadoractual Consumo_frut_verdu_dia
4 2 Estado_laboral Etnia Riqueza Fumadoractual Consumo_frut_verdu_dia
4 3 Estado_laboral Etnia Riqueza Fumadoractual Consumo_frut_verdu_dia
4 4 Estado_laboral Etnia Riqueza Fumadoractual Consumo_frut_verdu_dia
4 5 Estado_laboral Etnia Riqueza Fumadoractual Consumo_frut_verdu_dia
5 1 Estado_laboral Etnia Riqueza Fumadoractual Consumo_frut_verdu_dia
5 2 Estado_laboral Etnia Riqueza Fumadoractual Consumo_frut_verdu_dia
5 3 Estado_laboral Etnia Riqueza Fumadoractual Consumo_frut_verdu_dia
5 4 Estado_laboral Etnia Riqueza Fumadoractual Consumo_frut_verdu_dia
5 5 Estado_laboral Etnia Riqueza Fumadoractual Consumo_frut_verdu_dia
```

Characteristic	IRR ¹	95% CI ¹	p-value
hist_familiar_ecv			
No	—	—	
Sí	1.48	1.00, 2.19	0.048

¹IRR = Incidence Rate Ratio, CI = Confidence Interval

Ajustado

```
suppressWarnings(mice::mice(base4, m = 5)) %>%
  with(glm(Presion_elevada ~ hist_familiar_ecv + Edad + Sexo + Estado_civil +
Estado_laboral + Etnia + Riqueza + Residencia + Fumadoractual + Consumo_frut_
verdu_dia + consumo_procesados+ conducta_sedentaria, family = quasipoisson(link
="log")) %>%
tbl_regression(exponentiate = TRUE,
               pvalue_fun = function(x) style_pvalue(x, digits = 3) )
```

```
iter imp variable
1 1 Estado_laboral Etnia Riqueza Fumadoractual Consumo_frut_verdu_dia
1 2 Estado_laboral Etnia Riqueza Fumadoractual Consumo_frut_verdu_dia
1 3 Estado_laboral Etnia Riqueza Fumadoractual Consumo_frut_verdu_dia
1 4 Estado_laboral Etnia Riqueza Fumadoractual Consumo_frut_verdu_dia
1 5 Estado_laboral Etnia Riqueza Fumadoractual Consumo_frut_verdu_dia
2 1 Estado_laboral Etnia Riqueza Fumadoractual Consumo_frut_verdu_dia
2 2 Estado_laboral Etnia Riqueza Fumadoractual Consumo_frut_verdu_dia
```

2	3	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
2	4	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
2	5	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
3	1	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
3	2	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
3	3	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
3	4	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
3	5	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
4	1	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
4	2	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
4	3	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
4	4	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
4	5	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
5	1	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
5	2	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
5	3	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
5	4	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia
5	5	Estado_laboral	Etnia	Riqueza	Fumadoractual	Consumo_frut_verdu_dia

Characteristic	IRR ¹	95% CI ¹	p-value
hist_familiar_ecv			
No	—	—	
Sí	1.44	0.96, 2.16	0.080
Edad	1.06	1.04, 1.08	<0.001
Sexo			
Femenino	—	—	
Masculino	1.28	0.85, 1.93	0.233
Estado_civil			
Sin_pareja	—	—	
Con_pareja	0.89	0.58, 1.35	0.579
Estado_laboral			
No_trabaja	—	—	
Trabaja	0.80	0.50, 1.27	0.335
Etnia			
Mestizo	—	—	
Quechua	1.05	0.63, 1.76	0.853
Otras_etnias	1.15	0.75, 1.77	0.523
Riqueza			
No_pobre	—	—	
Pobre_no_extremo	1.01	0.59, 1.73	0.964
Pobre_extremo	0.65	0.16, 2.62	0.543
Residencia			
Urbano	—	—	
Rural	0.93	0.59, 1.45	0.746
Fumadoractual			
No_fuma	—	—	
Fuma	0.89	0.49, 1.62	0.696
Consumo_frut_verdu_dia	1.04	0.96, 1.14	0.318
consumo_procesados			
No	—	—	
Sí	1.28	0.78, 2.12	0.326
conducta_sedentaria			
No	—	—	
sí	0.92	0.61, 1.41	0.715

¹IRR = Incidence Rate Ratio, CI = Confidence Interval

Regresion sin ponderacion ni imputación

```
tidy_robust <- function(x,
                        exponentiate = FALSE,
```

```

      conf.level = 0.95,
      robust = c("HC0", "HC1", "HC2", "HC3", "HC4", "HC4m", "
HC5"),
      ...) {
  robust <- match.arg(robust)

  jtools::summ(x, confint = TRUE, ci.width = conf.level,
               exp = exponentiate, robust = robust) %>%
    purrr::pluck("coefstable") %>%
    as.data.frame() %>%
    tibble::rownames_to_column() %>%
    setNames(c("term", "estimate", "conf.low", "conf.high",
               "statistic", "p.value"))
}

```

Crudo

```

base4 %>%
with(glm(Presion_elevada ~ hist_familiar_ecv
        , family = poisson(link="log"))) %>%
  tbl_regression(exponentiate = TRUE,
                 tidy_fun = tidy_robust,
                 pvalue_fun = function(x) style_pvalue(x, digits = 3) )

```

Characteristic	IRR ¹	95% CI ¹	p-value
hist_familiar_ecv			
No	—	—	
Sí	1.48	1.01, 2.18	0.045

¹IRR = Incidence Rate Ratio, CI = Confidence Interval

Ajustado

```

base4 %>%
with(glm(Presion_elevada ~ hist_familiar_ecv + Edad + Sexo + Estado_civil + Est
ado_laboral + Etnia + Riqueza + Residencia + Fumadoractual + Consumo_frut_verd
u_dia + consumo_procesados+ conducta_sedentaria, family = poisson(link="log")))
%>%
  tbl_regression(exponentiate = TRUE,
                 tidy_fun = tidy_robust,
                 pvalue_fun = function(x) style_pvalue(x, digits = 3) )

```

Characteristic	IRR ¹	95% CI ¹	p-value
hist_familiar_ecv			
No	—	—	
Sí	1.48	1.01, 2.17	0.044
Edad	1.06	1.04, 1.08	<0.001
Sexo			
Femenino	—	—	
Masculino	1.26	0.84, 1.89	0.261
Estado_civil			
Sin_pareja	—	—	
Con_pareja	0.89	0.60, 1.33	0.573
Estado_laboral			
No_trabaja	—	—	
Trabaja	0.79	0.50, 1.23	0.289
Etnia			
Mestizo	—	—	
Quechua	1.06	0.67, 1.69	0.800
Otras_etnias	1.18	0.78, 1.77	0.436

Characteristic	IRR ¹	95% CI ¹	p-value
Riqueza			
No_pobre	—	—	
Pobre_no_extremo	0.99	0.57, 1.69	0.962
Pobre_extremo	0.67	0.16, 2.80	0.586
Residencia			
Urbano	—	—	
Rural	0.94	0.62, 1.41	0.749
Fumadoractual			
No_fuma	—	—	
Fuma	0.95	0.53, 1.71	0.877
Consumo_frut_verdu_dia	1.03	0.95, 1.12	0.429
consumo_procesados			
No	—	—	
Sí	1.38	0.83, 2.31	0.218
conducta_sedentaria			
No	—	—	
sí	0.91	0.61, 1.37	0.658

¹IRR = Incidence Rate Ratio, CI = Confidence Interval

```
library(performance)

model_d <- glm(Presion_elevada ~ hist_familiar_ecv + Edad + Sexo +
               Estado_civil + Estado_laboral + Etnia + Riqueza +
               Residencia + Fumadoractual + Consumo_frut_verdu_dia +
               consumo_procesados + conducta_sedentaria,
               family = quasipoisson(link = "log"),
               data = base4)

check_model(model_d)
```

